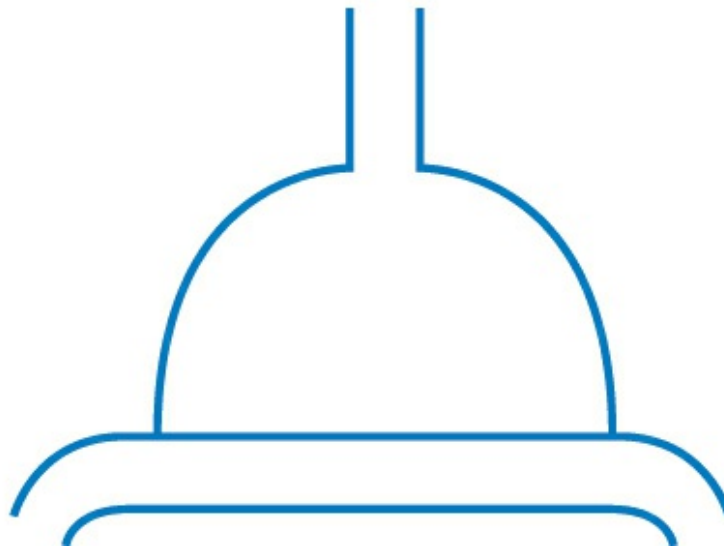


OTRAS PRUEBAS

3



- **Volúmenes pulmonares estáticos**

Medición

Interpretación

- **Elasticidad pulmonar**

Medición

Interpretación

- **Resistencia de las vías respiratorias**

Medición

Interpretación

- **Control de la ventilación**

Medición

Interpretación

- **Pruebas de esfuerzo**

Medición

Interpretación

- **Disnea**
- **Diferencias topográficas de la función pulmonar**
 - Medición
 - Interpretación
- **Valor de las pruebas funcionales respiratorias**

En los capítulos 1 y 2, el análisis se centró en dos pruebas sencillas, pero informativas, de la función respiratoria: la espirometría forzada y la gasometría arterial. En este capítulo se consideran, en forma breve, otras formas de medir la función pulmonar. Del gran número de posibles pruebas que se han presentado de forma ocasional, se expondrán aquí sólo las de mayor utilidad, y se destacarán más los principios que los detalles de su uso.

VOLÚMENES PULMONARES ESTÁTICOS

Medición

En el capítulo 1 se describió la medición de la capacidad vital con un simple espirómetro (ver figura 1.1), que también puede usarse para determinar el volumen corriente, la capacidad vital y el volumen de reserva espiratorio (capacidad funcional residual [CFR] menos el volumen residual [VR]). Sin embargo, el volumen residual, la capacidad funcional residual y la capacidad pulmonar total necesitan otras mediciones.

La CFR puede medirse con un pletismógrafo corporal, que en esencia es una caja hermética en la que se sienta el paciente (ver *West. Fisiología respiratoria*.

Fundamentos, 10.^a ed.). La boquilla se obstruye y se indica al paciente que realice un esfuerzo inspiratorio rápido. Al expandir el volumen de aire en los pulmones, se comprime un poco el aire del pletismógrafo y su presión aumenta. Si se aplica la ley de Boyle, puede obtenerse el volumen pulmonar. Otro método consiste en utilizar la técnica de dilución de helio, en la que un espirómetro de volumen y concentración de helio conocidos se conecta a un paciente en un circuito cerrado. A partir del grado de dilución del helio puede calcularse el volumen pulmonar desconocido. El volumen residual puede derivarse de la CFR, sustrayendo el volumen de reserva espiratorio.

Interpretación

La CFR y el VR suelen ser elevados en aquellas enfermedades en las que hay un incremento de la resistencia de las vías respiratorias, como el enfisema, la bronquitis crónica y el asma. En realidad, hace tiempo, el VR elevado se contemplaba como una característica esencial del enfisema. El VR aumenta en estas afecciones porque se produce el cierre de las vías respiratorias con un volumen pulmonar demasiado elevado.

Con frecuencia, se observa una CFR y un VR bajos en pacientes con una disminución de la distensibilidad pulmonar, como en la fibrosis intersticial difusa. En este caso, el

pulmón está rígido y tiende a retraerse hasta un volumen de reposo menor.

Si se mide la CFR con el pletismógrafo y con el método de dilución de aire, la comparación de ambos resultados suele dar información. El método pletismográfico mide todo el aire en los pulmones. Sin embargo, la técnica de dilución sólo “ve” las regiones pulmonares que se comunican con la boca. Por lo tanto, las regiones situadas más allá de las vías respiratorias cerradas (p. ej., algunos quistes y ampollas) proporcionan un valor mayor con el pletismógrafo que con el método de dilución. A menudo, se observa la misma disparidad en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, quizá porque algunas zonas están tan mal ventiladas que no se equilibran en el tiempo permitido.

ELASTICIDAD PULMONAR

Medición

Para realizar una curva de presión-volumen pulmonar es necesario conocer las presiones tanto en las vías respiratorias como alrededor de los pulmones (ver *West. Fisiología respiratoria. Fundamentos*, 10.^a ed.). Puede obtenerse un buen cálculo de la presión que rodea a los pulmones a partir de la presión esofágica. Se introduce a través de la nariz o de la boca una sonda con un pequeño globo en la punta hasta la porción inferior del esófago, y se registra la diferencia entre las presiones bucal y esofágica cuando el paciente espira en intervalos de 1 litro desde la capacidad pulmonar total (CPT) hasta el VR. La curva de presión-volumen resultante no es lineal (**figura 3.1**), por lo que un solo valor para su pendiente (distensibilidad) puede resultar engañoso. Sin embargo, a veces se registra la distensibilidad para el litro situado por encima de la CFR medida en el lado descendente de la curva de presión-volumen.

La curva presión-volumen suele registrarse usando el porcentaje de CPT previsto en el eje vertical, en lugar de utilizar el volumen pulmonar real en litros (**figura 3.1**). Este procedimiento contribuye a permitir diferencias de tamaño corporal y disminuye la variabilidad de los resultados.

Interpretación

En los pacientes con enfisema, la fuerza de retracción elástica *disminuye*. En la **figura 3.1** se muestra que la curva de presión-volumen se desplaza hacia la izquierda y tiene una pendiente más pronunciada en esta afección, a causa de la destrucción de las paredes alveolares (ver también figuras 4.2, 4.3 y 4.5) y la consiguiente desorganización del tejido elástico. El cambio de la distensibilidad no es reversible. La curva de presión-volumen también se desplaza por lo común hacia la izquierda en los pacientes que sufren una crisis asmática, pero en algunos la variación es reversible. Los motivos de esta desviación no están claros. El aumento de la edad también tiende a reducir la retracción elástica.

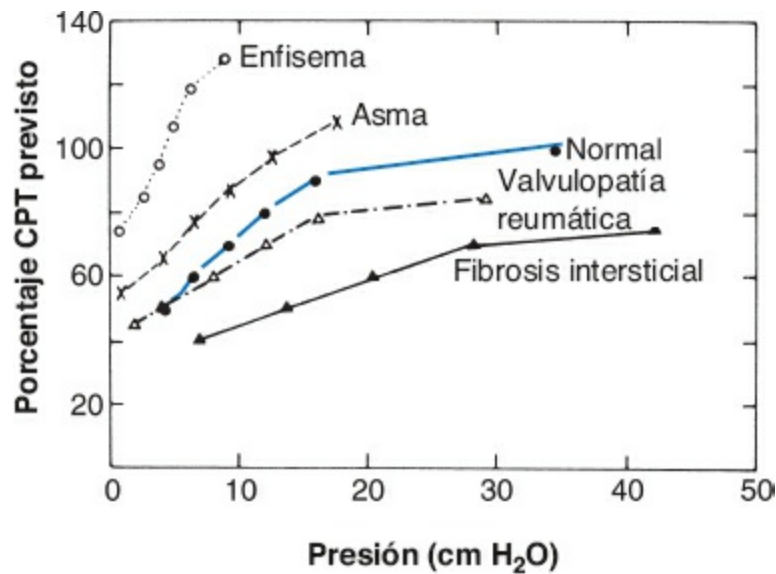


Figura 3.1. Curvas presión-volumen pulmonar. Obsérvese que las curvas del enfisema y el asma (durante una crisis) se desplazan hacia arriba y hacia la izquierda, mientras que las curvas de la valvulopatía reumática y la fibrosis intersticial están aplanadas (de Bates DV, Macklem PT, Christie RV. *Respiratory Function in Disease*. 2nd ed. Philadelphia, PA: WB Saunders, 1971).

Algunas afecciones que influyen en la elasticidad pulmonar

La retracción elástica <i>disminuye</i> en	enfisema algunos pacientes con asma
La retracción elástica <i>aumenta</i> por	fibrosis intersticial edema intersticial

En los pacientes con fibrosis intersticial, la retracción elástica *aumenta*, la cual produce un depósito de tejido fibroso en las paredes alveolares (ver figuras 2.5 y 5.3), con lo que disminuye la distensibilidad pulmonar. También tiende a aumentar en los pacientes con cardiopatía reumática que presentan una presión capilar pulmonar elevada y un ligero edema intersticial. Sin embargo, obsérvese que las mediciones de la curva de presión-volumen muestran una variabilidad considerable, y que los resultados netos que se muestran en la figura 3.1 se basan en valores medios de muchos pacientes.

RESISTENCIA DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS

Medición

La resistencia de las vías respiratorias se mide como la diferencia de presión entre los alvéolos y la boca, dividida por la tasa de flujo. La presión alveolar sólo puede medirse de forma indirecta, y un modo para hacerlo es con un pletismógrafo corporal (ver *West. Fisiología respiratoria. Fundamentos*, 10.^a ed.). El paciente se sienta en una cabina

hermética y jadea a través de un medidor de flujo. La presión alveolar puede deducirse a partir de los cambios de presión en el pletismógrafo, porque cuando se comprime el aire alveolar aumenta de manera ligera el volumen de aire del pletismógrafo, haciendo que la presión descienda. Este método tiene la ventaja de que puede medirse con facilidad el volumen pulmonar casi de forma simultánea. En la **figura 3.2** se muestra el efecto del consumo de cigarrillos sobre la resistencia de las vías respiratorias, que se expresa aquí como su recíproco, o *conductancia*.

Interpretación

La resistencia de las vías respiratorias disminuye al aumentar el volumen pulmonar porque el parénquima que se expande ejerce una tracción sobre las paredes de las vías. Así, cualquier medición de la resistencia de las vías respiratorias debe relacionarse con el volumen pulmonar. Obsérvese que las pequeñas vías respiratorias periféricas, por lo común, contribuyen poco a la resistencia global, ya que muchas están dispuestas en paralelo. Por este motivo, se han concebido pruebas especiales para detectar cambios iniciales en las pequeñas vías respiratorias, entre los que se incluyen el flujo durante la última parte de la curva flujo-volumen (ver [figura 1.8](#)) y el volumen de cierre (ver [figura 1.10](#)).

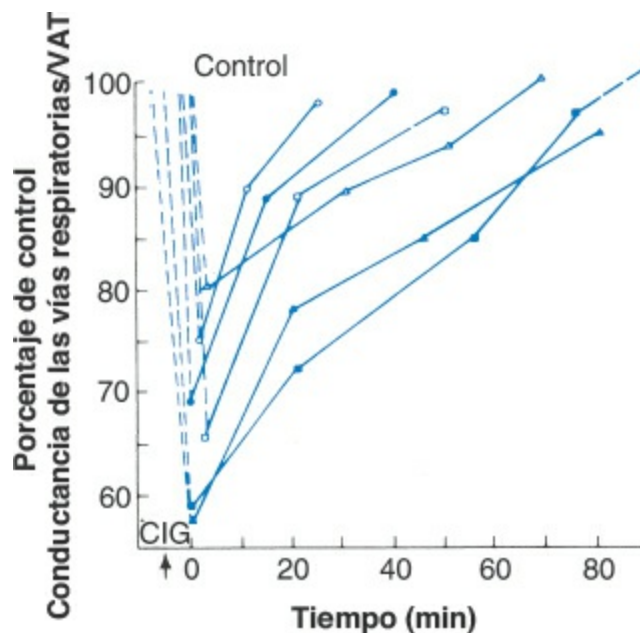


Figura 3.2. El efecto del consumo de cigarrillos (CIG) en la conductancia de las vías respiratorias se mide con un pletismógrafo corporal. El eje de ordenadas muestra la conductancia relacionada con el volumen de aire torácico (VAT) (de Nadel JA, Comroe Jr, JH. Acute effects of inhalation of cigarette smoke on airway conductance. *J Appl Physiol* 1961;16:713-716.)

Algunas afecciones que influyen en la resistencia de las vías respiratorias

bronquitis crónica
asma

La resistencia <i>aumenta</i> por	enfisema inhalación de irritantes (p. ej., humo de cigarrillos)
La resistencia <i>disminuye</i> por	aumento del volumen pulmonar

La resistencia de las vías respiratorias *aumenta* en la bronquitis crónica y en el enfisema. En la bronquitis crónica, la luz de una vía respiratoria típica contiene excesivas secreciones y la pared está engrosada por la hiperplasia de las glándulas mucosas y el edema (ver [figura 4.6](#)). En el enfisema, muchas de las vías respiratorias pierden la tracción del tejido que las rodea a causa de la destrucción de las paredes alveolares (ver [figuras 4.1 y 4.2](#)). Como consecuencia, su resistencia puede no aumentar mucho durante la respiración en reposo (puede ser casi normal), pero con cualquier esfuerzo se produce una rápida compresión dinámica (ver [figura 1.6](#)) en la espiración y la resistencia aumenta de forma notable. Estos pacientes suelen mostrar un flujo elevado razonable al principio de la espiración, que desciende en forma abrupta a valores bajos cuando se produce una limitación del flujo (ver la curva flujo-volumen de la [figura 1.8](#)). Recuérdese que la presión impulsora en estas condiciones es la presión de retracción estática pulmonar (ver [figura 1.6](#)), que está disminuida en el enfisema (ver [figura 3.1](#)).

La resistencia de las vías respiratorias también está aumentada en los pacientes con asma bronquial. Aquí, los factores incluyen contracción de músculo liso bronquial e hipertrofia, elevada producción de moco y edema de las paredes de vías respiratorias (ver [figura 4.14](#)). La resistencia puede ser alta durante las crisis, en especial con respecto al volumen pulmonar, que con frecuencia está muy elevado. La resistencia disminuye con broncodilatadores, como los agonistas β_2 . Incluso durante periodos de remisión en los que el paciente está asintomático, la resistencia de las vías respiratorias a menudo es alta.

La obstrucción traqueal aumenta la resistencia de las vías respiratorias. Esto puede deberse a la compresión desde el exterior, por ejemplo, por un aumento de la glándula tiroides, por un estrechamiento intrínseco causado por cicatrización o por un tumor (obstrucción fija). Un dato importante es que la obstrucción suele apreciarse durante la *inspiración* y puede detectarse en una curva inspiratoria de flujo-volumen (ver [figura 1.9](#)). Además, puede existir un estridor audible.

CONTROL DE LA VENTILACIÓN

Medición

La respuesta ventilatoria al dióxido de carbono puede medirse con una técnica de reinspiración. Se llena una bolsa pequeña con una mezcla de CO_2 a 6-7 % en oxígeno, y el paciente respira de ella durante varios minutos. La P_{CO_2} de la bolsa aumenta a un ritmo de 4-6 mm Hg/min a causa del CO_2 que se está produciendo en los tejidos, y así puede

determinarse el cambio de la ventilación por mm Hg de aumento de la P_{CO_2} .

La respuesta ventilatoria a la hipoxia puede medirse del mismo modo. En este caso, la bolsa se llena con O_2 a 24 %, CO_2 a 7 % y N_2 . Durante la respiración, se controla la P_{CO_2} y se mantiene constante mediante una derivación (*bypass*) variable y un amortiguador de CO_2 . A medida que se capta O_2 , el aumento de la ventilación se relaciona con la P_{O_2} en la bolsa y en los pulmones.

Ambas técnicas proporcionan información sobre la respuesta ventilatoria global frente al CO_2 o la hipoxemia, pero no distinguen entre los pacientes que *no* respirarán a causa de una alteración neuromuscular o del sistema nervioso central, y aquellos que *no pueden* respirar debido a alteraciones torácicas mecánicas o de músculos de la respiración. Para poder distinguir entre los que “no respirarán” y los que “no pueden respirar”, puede medirse el trabajo mecánico realizado durante la inspiración. Para ello, se registra la presión esofágica con el volumen corriente, y se obtiene el área de la curva de presión-volumen (ver *West. Fisiología respiratoria. Fundamentos*, 10.^a ed.). El trabajo inspiratorio así registrado es una medida útil del impulso nervioso del centro respiratorio.

Interpretación

La respuesta ventilatoria al CO_2 disminuye a causa del sueño, los narcóticos y los factores genéticos. Una pregunta importante es por qué algunos pacientes con neumopatía crónica presentan una retención de CO_2 y otros no. En este contexto, hay diferencias considerables entre las personas en cuanto a la respuesta al CO_2 , y se ha sugerido que la evolución de los pacientes con enfermedad pulmonar crónica pudiera estar relacionada con este factor. Así pues, los pacientes con una buena respuesta a un aumento de la P_{CO_2} podrían estar más afectados por la disnea, mientras que los que responden con debilidad podrían permitir que aumentara su P_{CO_2} y sucumbir a la insuficiencia respiratoria. En algunos individuos con obesidad mórbida es posible ver un fenómeno similar de retención de CO_2 y respuestas ventilatorias deprimidas al mismo.

Los factores que afectan a la respuesta ventilatoria frente a la hipoxia no están tan claros; sin embargo, la respuesta disminuye en las personas que han sufrido hipoxemia desde el nacimiento, como, por ejemplo, los nacidos a gran altitud o aquellos que sufren una cardiopatía cianótica congénita. La respuesta ventilatoria a la hipoxia tiende a conservarse durante el sueño.

PRUEBAS DE ESFUERZO

Medición

Los pulmones sanos cuentan con enormes reservas funcionales en situación de reposo. Por ejemplo, el consumo de O_2 y la producción de CO_2 pueden multiplicarse por 10

cuando una persona sana realiza ejercicio, y este aumento se produce sin que descienda la P_{O_2} arterial ni aumente la P_{CO_2} ; por lo tanto, el esfuerzo o el ejercicio suelen ser útiles para poner de manifiesto una leve disfunción.

Otra razón para llevar a cabo pruebas de esfuerzo es con el fin de valorar la incapacidad. La propia valoración de los pacientes acerca de la cantidad de actividad que pueden realizar varía de forma considerable, y puede ser útil hacer una medición objetiva en una cinta sin fin, una bicicleta estática o caminando una distancia. En ocasiones, las pruebas de esfuerzo proporcionan el diagnóstico, por ejemplo, en el asma inducida por el esfuerzo o en la isquemia miocárdica que produce angina de pecho. Las pruebas de esfuerzo pueden ayudar a valorar el sistema primario que lo limitan cuando procedimientos más simples como la espirometría o la ecocardiografía no lo muestran.

Las variables que suelen determinarse durante el esfuerzo son carga de trabajo, ventilación total, frecuencia respiratoria, volumen corriente, frecuencia cardíaca, ECG, tensión arterial, consumo de O_2 , producción de CO_2 , y P_{O_2} , P_{CO_2} y pH arteriales. A veces, se realizan mediciones más especializadas, como la capacidad de difusión, el gasto cardíaco y la concentración de lactato en sangre. Como en reposo, el intercambio de gases anómalo puede caracterizarse por el espacio muerto fisiológico y el cortocircuito.

Algunos investigadores se fijan de manera particular en el cociente respiratorio (R) a medida que se aumenta el nivel de esfuerzo. Esto puede calcularse sobre una base continua que utiliza sistemas actuales de ejercicio respiración a respiración. Cuando el paciente alcanza el límite de su esfuerzo aeróbico estabilizado (denominado a veces *umbral anaeróbico* o *umbral ventilatorio*), R aumenta con mayor rapidez. Esto se debe a un aumento de la producción de CO_2 secundario a la liberación de ácido láctico desde los músculos hipóxicos. Los hidrogeniones reaccionan con el bicarbonato, y esto conduce a un aumento de la expulsión de CO_2 por encima de la producida por el metabolismo aeróbico. El descenso del pH proporciona un estímulo adicional para la respiración.

Hay otras pruebas de esfuerzo menos formales (denominadas pruebas de esfuerzo de campo) que también pueden proporcionar información. Una de ellas es la prueba de caminata de 6 minutos (6MWT, *6-minute walk test*), en la cual se solicita al paciente caminar lo más lejos que pueda a lo largo de un pasillo, u otro espacio llano, durante 6 minutos. El resultado se expresa en metros recorridos, y tiene la ventaja de que la prueba simula las condiciones de la vida real. Con la práctica, suelen mejorar los resultados. Otras pruebas de campo incluyen la prueba incremental de caminata con lanzadera, en la cual el paciente camina alrededor de dos conos separados 10 m a una velocidad cada vez mayor indicada por timbrazos de un dispositivo audiograbado, y la prueba de resistencia con lanzadera en la cual el individuo debe tolerar la caminata a un ritmo constante. Tales pruebas de campo resultan de utilidad sólo en pacientes con capacidad limitada al ejercicio pero carecen de ella para valorar las respuestas al ejercicio en individuos aptos.

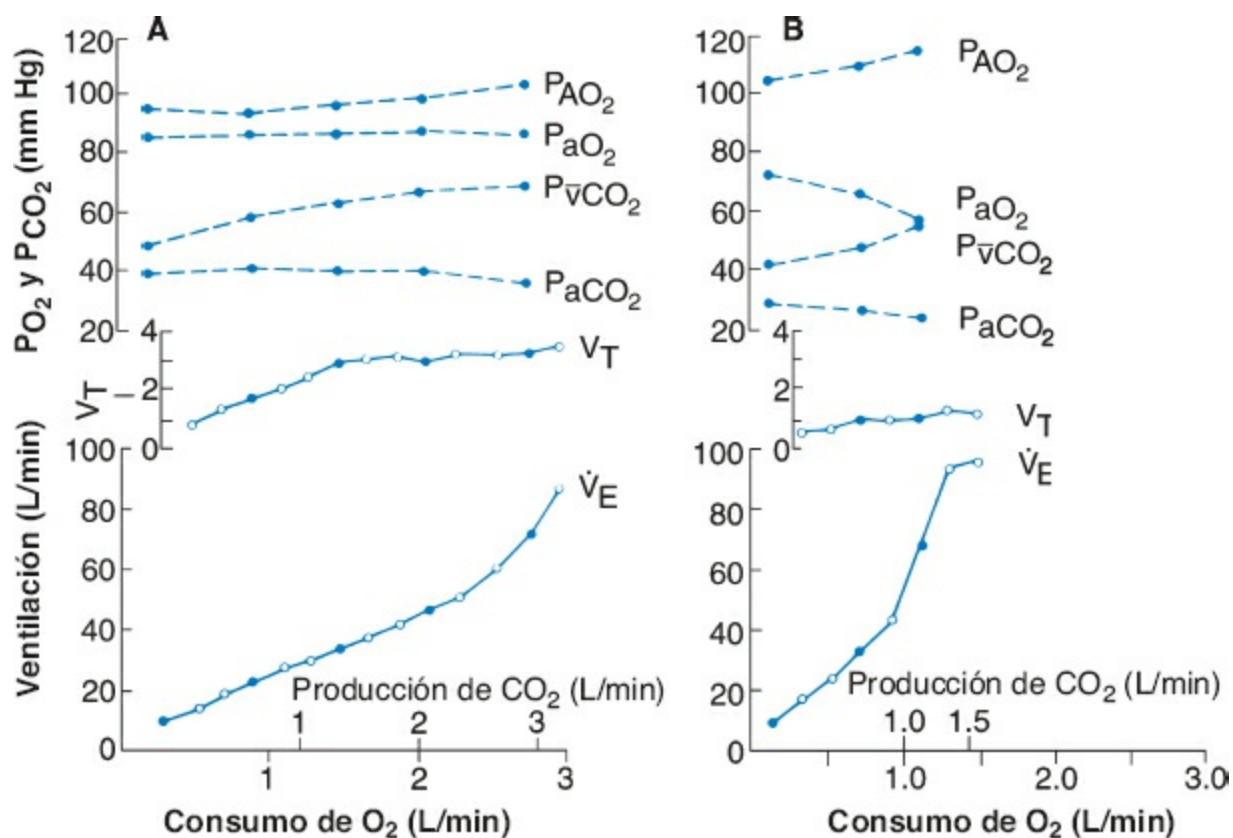


Figura 3.3. Resultados obtenidos durante las pruebas de esfuerzo. A. Patrón normal. **B.** Resultados en un paciente con neumonitis por hipersensibilidad. Obsérvese el restringido nivel de trabajo demostrado por el limitado consumo de O₂, la excesiva ventilación para el consumo de O₂ y el notable descenso de la Po₂ arterial (de Jones NL. Exercise testing in pulmonary evaluation. *N Engl J Med* 1975;293:541-544, 647-650).

Interpretación

En la mayoría de los casos, la interpretación de las pruebas durante el esfuerzo es similar a la de las realizadas en reposo, salvo que el esfuerzo exagera las alteraciones. Por ejemplo, un paciente con una neumopatía intersticial y una reducción marginal de la capacidad de difusión en reposo puede no mostrar aumento alguno durante el esfuerzo (un resultado anormal), con un importante descenso de la Po₂ arterial, un aumento más o menos escaso del gasto cardíaco y, quizá, una intensa disnea. En la **figura 3.3B** se muestra la respuesta al esfuerzo de un paciente con neumonitis por hipersensibilidad. Obsérvese el rápido aumento de la ventilación con niveles de trabajo un tanto bajos, así como el descenso de la Po₂ y la Pco₂ arteriales.

En ocasiones, puede identificarse el factor principal que limita el esfuerzo en un paciente con una afección mixta. Por ejemplo, los pacientes con cardiopatía y neumopatía tienen un problema habitual. Las pruebas de esfuerzo pueden revelar que, con una carga de trabajo máxima del paciente, hay una alteración del intercambio de gases en los pulmones con cortocircuito y un espacio muerto fisiológico importante, lo que sugiere que los pulmones del paciente son el elemento débil. Por otro lado, es posible que el gasto cardíaco responda mal al esfuerzo, lo que sugiere que la cardiopatía es la

principal responsable. A veces, sin embargo, la interpretación no está clara.

DISNEA

La *disnea* es la sensación de dificultad respiratoria, y debe distinguirse de la simple taquipnea (respiración rápida) o hiperpnea (aumento de la ventilación). Debido a que la disnea es un fenómeno subjetivo, es difícil de medir y no se conocen bien los factores responsables de su aparición. En términos generales, la disnea se produce cuando la *demanda de ventilación* es desproporcionada con respecto a la *capacidad del paciente para responder* a esa demanda; debido a ello, la respiración se hace difícil, molesta o costosa.

El *aumento de la demanda de ventilación* se produce, a menudo, por alteraciones en la gasometría. El aumento de la ventilación durante el esfuerzo es frecuente en los pacientes cuyo intercambio de gases en los pulmones es ineficaz, en especial en aquellos con grandes espacios muertos fisiológicos, que tienden a presentar retención de CO₂ y acidosis, salvo que consigan aumentar la ventilación. Otro factor importante es la estimulación de receptores intrapulmonares. Es probable que este factor explique las grandes ventilaciones que se observan durante el esfuerzo en muchos pacientes con neumopatía intersticial, tal vez a causa de la estimulación de los receptores yuxtacapilares (J) (figura 3.3 B).

La *disminución de la capacidad para responder* a las necesidades ventilatorias suele deberse a una alteración de la mecánica pulmonar o de la pared torácica. Con frecuencia, el problema está en el aumento de la resistencia de las vías respiratorias, como sucede en el asma, pero también hay otras causas, como la rigidez de la pared torácica, como sucede en la cifoescoliosis.

Es difícil valorar la disnea. Un método consiste en pedir al paciente que indique cómo percibe esa sensación de disnea en una escala del 1 al 10, siendo 1 el valor mínimo y 10 el valor máximo. Este tipo de medición es en particular útil antes y después de una intervención como el tratamiento con broncodilatadores. La tolerancia al esfuerzo suele determinarse mediante cuestionarios normalizados que valoran la dificultad respiratoria según la distancia que el paciente puede andar en llano o subiendo escaleras sin detenerse para respirar. La escala de Borg para la disnea es ejemplo de un cuestionario de uso común para dicho fin. En ocasiones, en un intento por obtener un índice de la disnea, se mide la ventilación con un nivel estándar de esfuerzo y, a continuación, se relaciona con la ventilación voluntaria máxima del paciente. Sin embargo, la disnea es algo que sólo percibe el paciente y que, por lo tanto, no puede medirse de forma objetiva.

DIFERENCIAS TOPOGRÁFICAS DE LA FUNCIÓN PULMONAR

Medición

La distribución regional del flujo sanguíneo y de la ventilación en los pulmones puede medirse con sustancias radioactivas (ver *West. Fisiología respiratoria. Fundamentos*, 10.^a ed.). Un método para detectar áreas sin flujo sanguíneo consiste en la inyección de agregados de albúmina marcados con tecnecio radioactivo. A continuación se obtiene una imagen de la radioactividad con una gammacámara y al momento se observan áreas “frías” que no presentan actividad. La distribución del flujo de sangre también puede obtenerse por una inyección intravenosa de xenón radiactivo u otro gas disuelto en solución salina. Cuando el gas alcanza los capilares pulmonares, es emitido por el gas alveolar y la radiación puede detectarse mediante una gammacámara. El método tiene la ventaja de mostrar el flujo de sangre por unidad de volumen pulmonar.

La distribución de la ventilación puede medirse de un modo similar, salvo que el gas se inhale al interior de los alvéolos desde un espirómetro. Puede registrarse una sola inspiración o una serie de respiraciones. Este método de valoración de la ventilación se puede combinar con la técnica de albúmina marcada con tecnecio descrita antes para diagnosticar embolia pulmonar, aunque el procedimiento ya ha sido reemplazado por angiografía pulmonar mediante TC como recurso diagnóstico de elección.

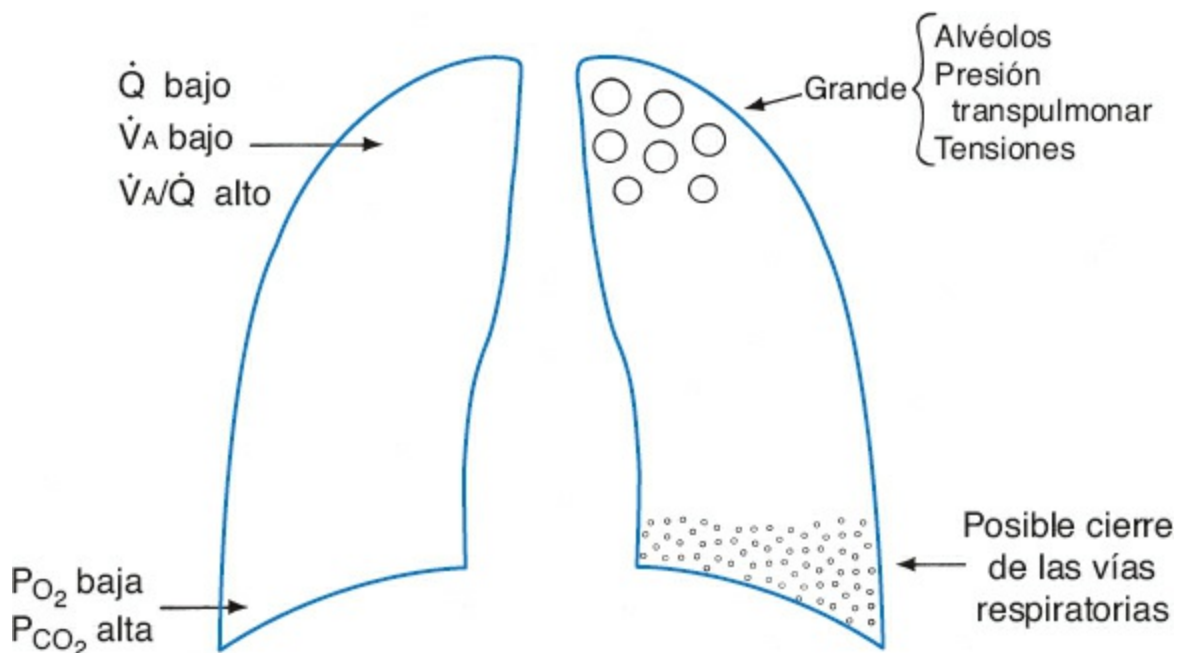


Figura 3.4. Diferencias regionales de estructura y función en el pulmón en posición erguida.

Interpretación

La distribución del flujo sanguíneo en el pulmón en posición erguida es desigual, siendo mucho mayor en la base que en el vértice (**figura 3.4**). Las diferencias se deben a la gravedad, y pueden explicarse por las relaciones que existen entre las presiones alveolar,

venosa y arterial pulmonares (ver *West. Fisiología respiratoria. Fundamentos*, 10.^a ed.). El esfuerzo produce una distribución más uniforme a causa del aumento de la presión arterial pulmonar, lo que también se observa en afecciones como la hipertensión pulmonar y los cortocircuitos cardíacos de izquierda a derecha. Las afecciones pulmonares localizadas como, por ejemplo, un quiste o un área de fibrosis disminuyen, con frecuencia, el flujo sanguíneo regional.

La distribución de la ventilación también depende de la gravedad, y por lo común la ventilación hacia la base supera a la del vértice. La explicación se encuentra en la deformación que sufre el pulmón debida a la gravedad y en la mayor presión transpulmonar en el vértice, en comparación con la base (ver *West. Fisiología respiratoria. Fundamentos*, 10.^a ed.). Las afecciones pulmonares localizadas, como una bulla, suelen reducir la ventilación de esa zona. En las neumopatías generalizadas (como el asma, la bronquitis crónica, el enfisema y la fibrosis intersticial) pueden detectarse con frecuencia zonas en las que la ventilación y el flujo sanguíneo son bajos.

Las personas sanas muestran un cambio completo del patrón normal de la ventilación si inhalan una pequeña cantidad de gas radioactivo desde el volumen residual. La razón está en que las vías respiratorias de la base pulmonar están cerradas en estas circunstancias, porque la presión intrapleurar en realidad aumenta por encima de la presión de las vías respiratorias. Puede producirse el mismo patrón con la CFR en pacientes mayores porque las vías respiratorias de la zona inferior se cierran con un volumen pulmonar demasiado elevado. Pueden observarse hallazgos similares en pacientes con enfisema, edema intersticial y obesidad. Todas estas afecciones exageran el cierre de las vías respiratorias en la base pulmonar.

También se producen otras diferencias regionales en cuanto a estructura y función. La deformación, causada por la gravedad, del pulmón en posición vertical hace que los alvéolos del vértice sean mayores que los de la base. Estos alvéolos de mayor tamaño también se asocian a mayores tensiones mecánicas, que pueden contribuir a la aparición de algunas enfermedades, como el enfisema centroacinar (ver [figura 4.5 A](#)) y el neumotórax espontáneo.

VALOR DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES RESPIRATORIAS

Debido a que este libro trata sobre la función de los pulmones enfermos, es natural que se deba empezar con las pruebas funcionales respiratorias; sin embargo, es importante reconocer que estas pruebas tienen un papel limitado en la práctica clínica. Rara vez son útiles para realizar un diagnóstico específico; más bien, proporcionan información adicional que se añade a la conseguida a partir de la anamnesis, la exploración física, las pruebas de imagen del tórax y las pruebas de laboratorio. Las pruebas de función pulmonar tienen valor particular en el seguimiento del progreso de un paciente, por

ejemplo para valorar la eficacia del tratamiento broncodilatador en una persona con asma o para vigilar pacientes por rechazo inmunológico después de trasplante pulmonar. También son útiles para evaluar la posibilidad de la cirugía, determinar la incapacidad para lograr una pensión para un trabajador y para calcular la prevalencia de una enfermedad en la comunidad, por ejemplo, en una mina de carbón o en una fábrica en la que se trabaja con amianto. En ocasiones, estas pruebas respiratorias muestran unos valores normales, a pesar de que existe una neumopatía generalizada evidente.

Como ya se ha señalado, la espirometría proporciona información útil con un equipo sencillo. La gasometría arterial es más difícil de medir, pero los datos pueden ser vitales para los pacientes con insuficiencia respiratoria. El valor de las demás pruebas está supeditado en gran medida a la afección, y la decisión de si merece la pena realizarlas dependerá de las instalaciones del laboratorio de función pulmonar, del costo y de la probabilidad de que la información que proporcionen sea útil.

CONCEPTOS CLAVE

1. En el enfisema y en algunos casos de asma, la retracción elástica pulmonar está reducida. Estará aumentada en la fibrosis intersticial y será un poco alta en el edema intersticial.
2. La resistencia de las vías respiratorias será alta en la bronquitis crónica, el enfisema y el asma, y disminuirá por el aumento del volumen pulmonar. La obstrucción traqueal fija aumenta tanto la resistencia inspiratoria como la espiratoria.
3. El control de la ventilación debido al aumento de la P_{CO_2} y la disminución de la P_{O_2} varía mucho entre las personas, y puede afectar al patrón clínico de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave y obesidad mórbida.
4. El pulmón en reposo tiene enormes reservas funcionales y, por lo tanto, puede lograrse información valiosa durante el esfuerzo que afecta al intercambio de gases.
5. La disnea es un síntoma frecuente e importante en muchas neumopatías, pero en realidad sólo el paciente puede valorarla.

VIÑETA CLÍNICA

Una mujer de 30 años es enviada a la clínica de enfermedades respiratorias para evaluación de 6 meses debido al agravamiento disneico durante el ejercicio y tos no productiva. No ha tenido ataques de fiebre, pérdida de peso o dolor torácico pero tuvo que interrumpir sus clases semanales de baile debido a la disnea. Hace mucho que no fuma y tiene varias mascotas en casa, incluidos un perro, un gato y un perico australiano que recibió de un amigo hace un año, quien por tener un trastorno respiratorio ya no podía tenerlo. En la clínica no presenta fiebre y tiene un ritmo cardíaco, presión arterial y ritmo respiratorio normales, y un S_pO_2 de 96% al respirar aire ambiental. El único hallazgo sobresaliente de su examen es la presencia de estertores finos al final de la inspiración en las zonas pulmonares inferiores de ambos lados. Una radiografía simple de tórax muestra opacidades bilaterales tenues en tanto un

gammagrama de seguimiento por TC torácico muestra “opacidades en vidrio esmerilado” congruentes con un proceso de llenado alveolar. Las pruebas de función pulmonar muestran la siguiente información:

Parámetro	Estimado	Prebron-codilatador	% estimado	Posbron-codilatador	% de cambio
FVC (L)	4.37	1.73	40	1.79	4
FEV ₁ (L)	3.65	1.57	43	1.58	0
FEV ₁ /FVC	0.84	0.91	108	0.88	-3
TLC (L)	6.12	2.68	44	—	—
DLCO (mL/min/mm Hg)	32.19	15.13	47	—	—

Preguntas

- ¿Qué cambios se esperaría ver en su CFR y VR?
- Si fuera posible obtener estimaciones de la presión pleural mediante un catéter insertado por la nariz en su esófago, ¿qué cambios se esperaría ver en la curva de presión-volumen de sus pulmones?
- ¿Cómo se compara la resistencia de sus vías respiratorias con la de un individuo sano?
- ¿Qué se esperaría que suceda en su Pa_{o₂} durante una prueba de esfuerzo cardiopulmonar?

PREGUNTAS

1. En el pulmón humano en posición erguida, ¿cuál de los siguientes parámetros es mayor en el vértice que en la base?
 - A. Flujo sanguíneo.
 - B. Ventilación.
 - C. P_{CO₂} alveolar.
 - D. Tamaño alveolar.
 - E. Volumen de sangre capilar.
2. La resistencia de las vías respiratorias en un paciente con asma:
 - A. Aumenta al incrementar el volumen pulmonar.
 - B. Disminuye al inhalar agonistas β₂.
 - C. Aumenta por la destrucción de las paredes alveolares.
 - D. No se ve afectada por las secreciones en las vías respiratorias.
 - E. Aumenta por la pérdida de la musculatura lisa bronquial.
3. Durante una prueba de esfuerzo realizada a un paciente con estenosis mitral, se observó que el cociente respiratorio del aire espirado aumentaba con rapidez por encima de 1, con un nivel de esfuerzo bajo. Una posible razón es:
 - A. Concentraciones de lactato en sangre demasiado elevadas.
 - B. Ventilación demasiado baja.
 - C. Gasto cardíaco demasiado elevado.

- D.** Aumento de la distensibilidad pulmonar.
- E.** Disminución de la capacidad de difusión pulmonar.
4. Una mujer de 41 años se queja de disnea aguda y dolor torácico. Se envía para una gammagrafía de ventilación-perfusión en la que inhala xenón marcado con un isótopo radiactivo y recibe una inyección de albúmina macroacumulada que se ha marcado con tecnecio. Mediante una gammacámara se obtienen imágenes que reflejan la ventilación y perfusión completa de cada pulmón. Las imágenes de ventilación revelan una pauta homogénea de actividad en la totalidad de ambos pulmones, en tanto las imágenes de la perfusión muestran un área grande sin actividad en el lóbulo inferior izquierdo. A partir de tales resultados, ¿cuál es la causa más plausible de su disnea y dolor torácico?
- A.** Empeoramiento del asma.
- B.** Agravamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
- C.** Infarto del miocardio.
- D.** Neumotórax.
- E.** Embolia pulmonar.
5. Un varón de 65 años con una historia larga de tabaquismo se presenta con un año de empeoramiento de disnea bajo esfuerzo. En la auscultación, tiene sonidos musicales espiratorios dispersos y una fase espiratoria prolongada. Una radiografía torácica revela volúmenes pulmonares grandes, diafragmas pavimentosos y marcas pulmonares disminuidas en las regiones apicales, en tanto la espirometría muestra FEV₁ y FVC reducidas y un cociente FEV₁/FVC de 0.62. ¿Cuál de las condiciones siguientes se esperaría observar en la prueba de función pulmonar adicional?
- A.** Capacidad pulmonar total disminuida.
- B.** Resistencia de vías respiratorias disminuida.
- C.** Elasticidad pulmonar disminuida.
- D.** Capacidad de difusión al monóxido de carbono disminuida.
- E.** Capacidad residual funcional aumentada.
6. Una mujer de 68 años se somete a una prueba de función pulmonar como parte de una evaluación por disnea y tos crónica. Cuando las mediciones volumétricas del pulmón se obtienen mediante pletismografía corporal y dilución de helio, el volumen residual que se observa es 0.6 litros más alto cuando se mide por pletismografía que cuando se mide por dilución de helio. ¿Cuál de las siguientes enfermedades subyacentes es congruente con esta observación?
- A.** Asbestosis.
- B.** Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
- C.** Insuficiencia cardíaca.
- D.** Fibrosis pulmonar idiopática.
- E.** Enfermedad neuromuscular.

PARTE DOS

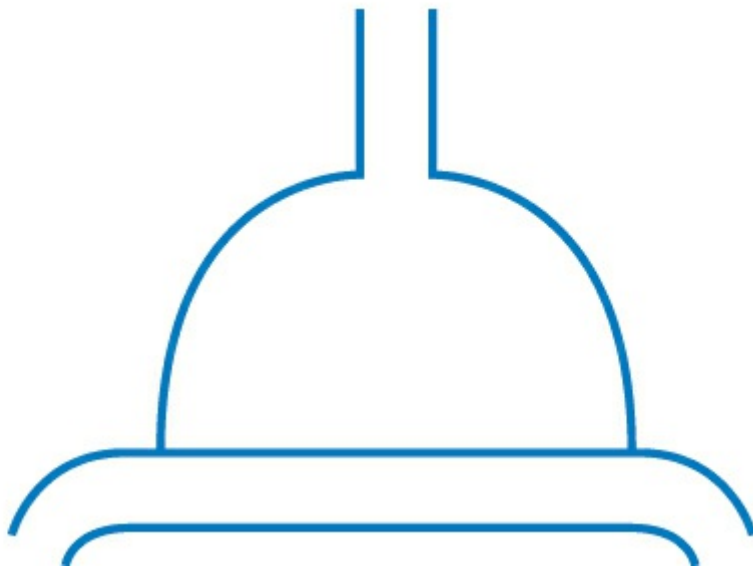
FUNCIÓN DEL PULMÓN ENFERMO

- 4 ■ **Enfermedades obstructivas**
- 5 ■ **Enfermedades restrictivas**
- 6 ■ **Enfermedades vasculares**
- 7 ■ **Enfermedades ambientales, neoplásicas e infecciosas**

En esta parte se estudian los patrones de alteración funcional en algunos tipos habituales de neumopatías.

ENFERMEDADES OBSTRUCTIVAS

4



- **Obstrucción localizada de las vías respiratorias**
- **Enfermedad pulmonar obstructiva crónica**

Enfisema

Anatomía patológica

Tipos

Patogenia

Bronquitis crónica

Anatomía patológica

Patogenia

Manifestaciones clínicas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica

Tipo A

Tipo B

Función pulmonar

Mecánica y capacidad ventilatoria

Intercambio de gases

Circulación pulmonar

Control de la ventilación

Cambios en las fases iniciales de la enfermedad

Tratamiento de pacientes con EPOC

Cirugía de reducción del volumen pulmonar

- **Asma**

Anatomía patológica

Patogenia

Manifestaciones clínicas

Broncodilatadores

Agonistas β -adrenérgicos

Corticoesteroides inhalados

Anticolinérgicos

Cromoglicato y nedocromilo

Metilxantinas

Modificadores del leucotrieno

Tratamiento contra IgE

Función pulmonar

Mecánica y capacidad ventilatoria

Intercambio de gases

- **Obstrucción localizada de las vías respiratorias**

Obstrucción traqueal

Obstrucción bronquial

Las enfermedades obstructivas del pulmón son frecuentes en extremo y persisten como una causa importante de morbilidad y mortalidad. Dado que las diferencias entre los diversos tipos de enfermedad obstructiva no son claras, es difícil la definición y el diagnóstico; sin embargo, todas estas enfermedades se caracterizan por la obstrucción de las vías respiratorias.

OBSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS

El aumento de la resistencia al flujo aéreo puede deberse a afecciones 1) en el interior de la luz, 2) en la pared de las vías respiratorias y 3) en la región peribronquial (**figura 4.1**):

1. La luz puede estar ocluida en parte por un exceso de secreciones, como sucede en la bronquitis crónica. A veces, también se produce una obstrucción parcial aguda en el edema pulmonar o tras la aspiración de un material extraño y, durante el postoperatorio, por la retención de secreciones. Los cuerpos extraños inhalados pueden causar una obstrucción localizada parcial o completa.
2. La obstrucción debida a afecciones de la pared de las vías respiratorias puede deberse a contracción de la musculatura lisa bronquial, como sucede en el asma; hipertrofia de las glándulas mucosas, como en la bronquitis crónica (ver **figura 4.6**), e inflamación y edema de la pared, como en la bronquitis y el asma.
3. Fuera de las vías respiratorias, la destrucción de parénquima pulmonar puede producir pérdida de tracción radial y el consiguiente estrechamiento, como sucede en el

enfisema. Una linfadenopatía o una neoplasia pueden comprimir un bronquio. El edema peribronquial también puede causar estrechamiento (ver [figura 6.5](#)).

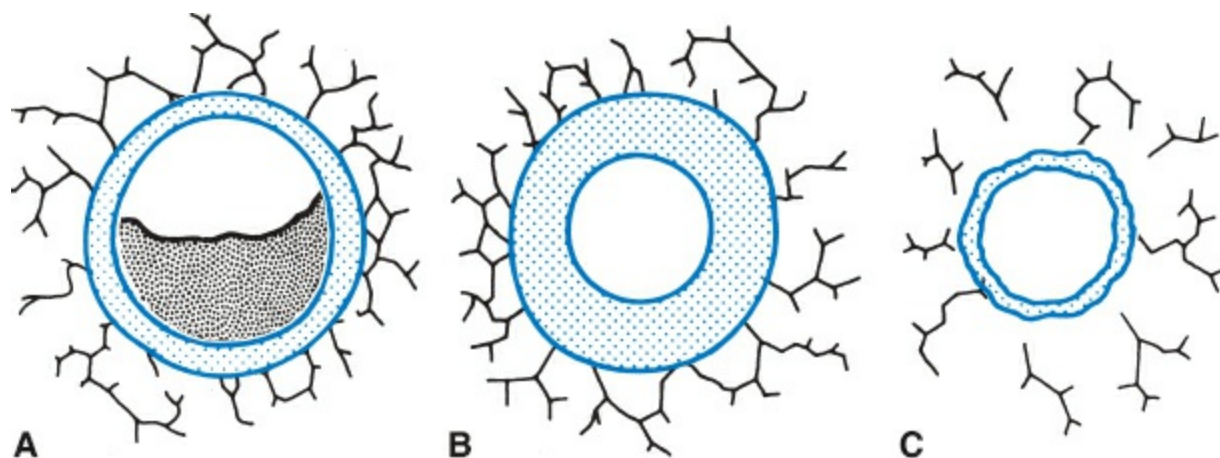


Figura 4.1. Mecanismos de obstrucción de las vías respiratorias. A. La luz está bloqueada en parte, por ejemplo, por secreciones excesivas. B. La pared de las vías respiratorias está engrosada, por ejemplo, por edema o hipertrofia muscular. C. La alteración se sitúa por fuera de la vía respiratoria; en este ejemplo, el parénquima pulmonar está un tanto destruido y la vía respiratoria se ha estrechado por pérdida de tracción radial.

ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA

Las causas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) son enfisema, bronquitis crónica o su mezcla, y se define por obstrucción del flujo de aire. Por lo común, los pacientes muestran disnea progresiva al paso de los años, tos crónica, menor tolerancia al ejercicio, pulmones hiperinflados y deficiente intercambio de gases. Suele ser difícil determinar si estos pacientes sufren enfisema o bronquitis crónica, y el término “enfermedad pulmonar obstructiva crónica” es una etiqueta conveniente y mediocre que evita realizar un diagnóstico no justificado con datos inadecuados.

Enfisema

El enfisema se caracteriza por un aumento de tamaño de los espacios aéreos distales al bronquiolo terminal, con destrucción de sus paredes. Obsérvese que se trata de una definición anatómica; en otras palabras, el diagnóstico es de presunción y se basa en gran medida en hallazgos de radiología en el paciente vivo.

Anatomía patológica

En la [figura 4.2B](#) se muestra una imagen histológica típica. Obsérvese que, a diferencia del corte pulmonar normal de la [figura 4.2A](#), el pulmón enfisematoso muestra pérdida de paredes alveolares, con la consiguiente destrucción de partes del lecho capilar. A veces,

pueden observarse tiras de parénquima que contienen vasos sanguíneos y que discurren a través de grandes espacios aéreos dilatados. Las vías respiratorias pequeñas (diámetro menor de 2 mm) son más estrechas, tortuosas e inferiores en número. Además, sus paredes son delgadas y están atrofiadas. También hay una ligera pérdida de las vías respiratorias de mayor tamaño. Los cambios estructurales se observan a simple vista o con una lupa en grandes cortes pulmonares (**figura 4.3**).

Tipos

Se reconocen varios tipos de enfisema. La definición proporcionada indica que la enfermedad afecta al parénquima distal al bronquiolo terminal. Esta unidad se denomina *ácino*, y su afectación puede no ser uniforme. En el *enfisema centroacinar*, la destrucción se limita a la parte central del ácino, y los conductos alveolares periféricos y los alvéolos pueden estar ilesos (**figura 4.4**). Por el contrario, en el *enfisema panacinar*, se observa distensión y destrucción de todo el ácino. En ocasiones, la afectación es más intensa en la zona pulmonar adyacente a los tabiques interlobulillares (enfisema paraseptal), mientras en otros pacientes aparecen grandes áreas quísticas o bullas (enfisema ampolloso).

El enfisema centroacinar y el panacinar tienden a presentar distribuciones topográficas diferentes. El primero suele ser más marcado en el vértice del lóbulo superior, pero se extiende descendiendo por el pulmón a medida que la enfermedad progresa (**figura 4.5A**). La predilección por el vértice podría reflejar las mayores tensiones mecánicas (ver **figura 3.4**) que predisponen al fallo estructural de las paredes alveolares. Por el contrario, el enfisema panacinar no presenta preferencias regionales o, quizá, es más frecuente en los lóbulos inferiores. Cuando el enfisema es grave, es difícil distinguir los dos tipos y pueden coexistir en un pulmón. La forma centroacinar es muy común y más a menudo se debe a exposición prolongada a humo de tabaco. Las formas leves al parecer no causan disfunción.

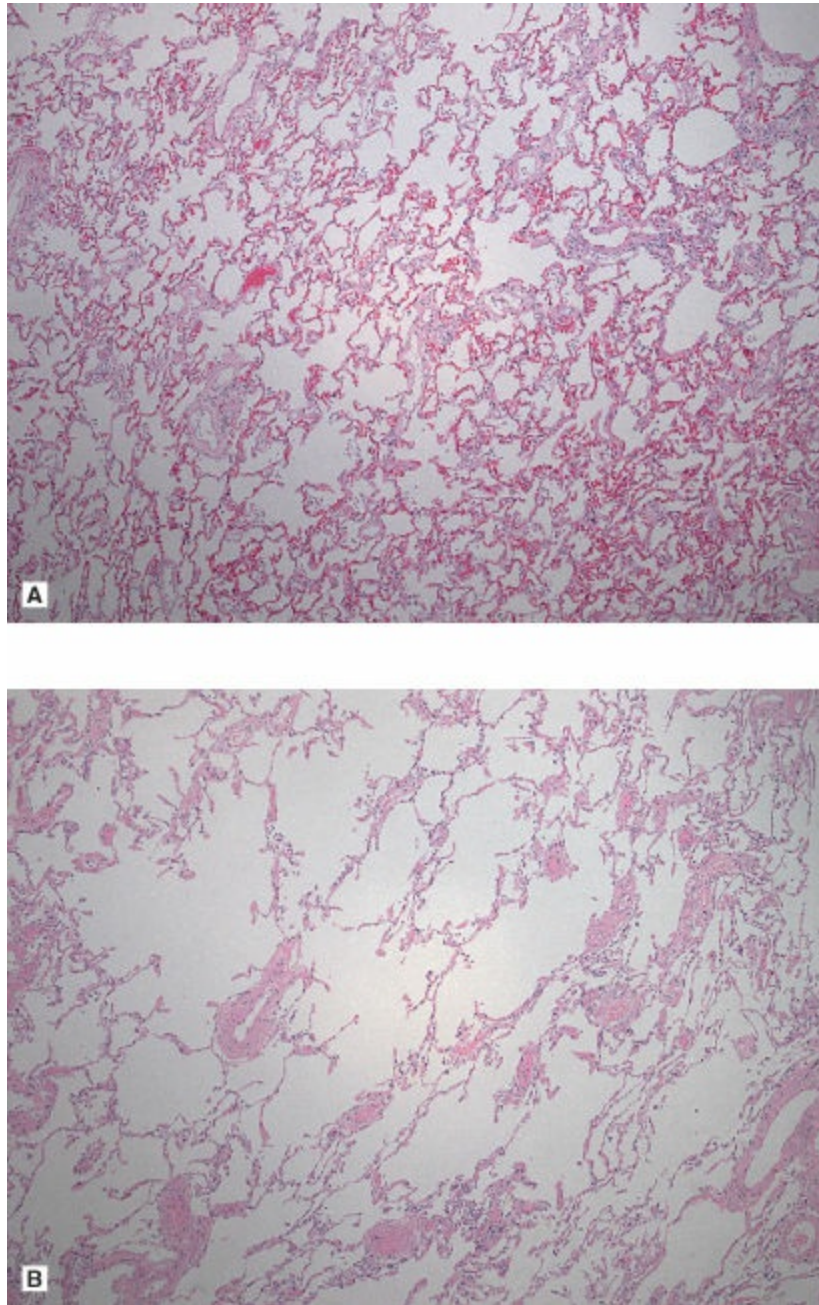


Figura 4.2. Aspecto microscópico del pulmón enfisematoso. A. Pulmón normal. **B.** Pérdida de paredes alveolares y consiguiente aumento de tamaño de los espacios aéreos ($\times 4$) (imagen por cortesía de Corinne Fligner, MD).

Una variante grave de enfisema panacinar puede observarse ante deficiencia de α_1 -antitripsina (**figura 4.5B**). La enfermedad, que suele comenzar en los lóbulos inferiores, puede tornarse palpable alrededor de los 40 años de edad en pacientes homocigóticos para el gen Z, en particular en quienes también fuman. Las manifestaciones pueden asimismo presentarse en hígado, intestino, riñones y otros órganos. Actualmente, puede realizarse un tratamiento de reposición de α_1 -antitripsina. Los heterocigotos no parecen presentar riesgo alguno, aunque no puede asegurarse por completo. Otra variedad de

enfisema es el unilateral (síndrome de MacLeod o de Swyer-James), que produce una radiografía de tórax con hipertransparencia unilateral.

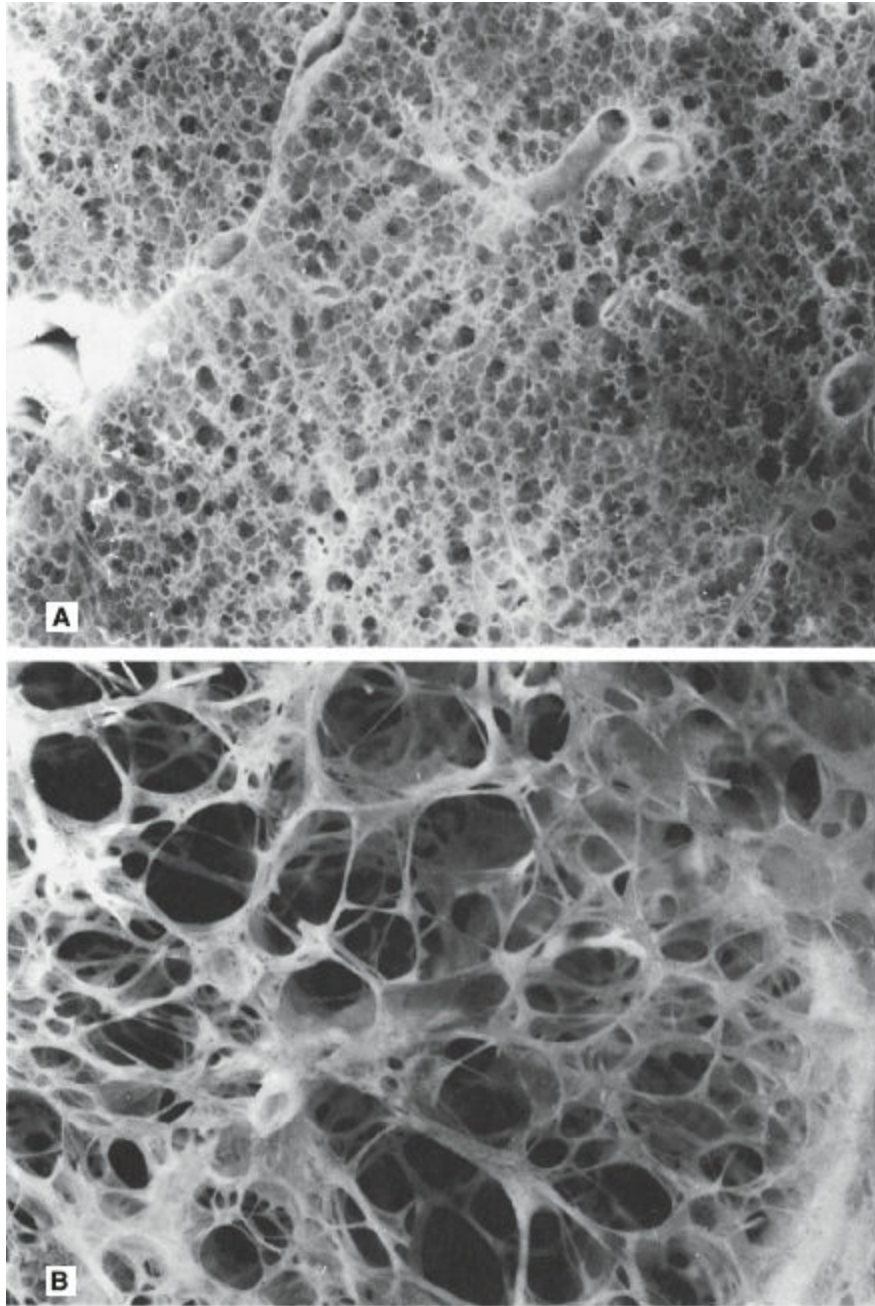


Figura 4.3. Aspecto de cortes de pulmón normal y enfisematoso. **A.** Normal. **B.** Enfisema panacinar (impregnación de sulfato de bario, $\times 14$) (de Heard BE. *Pathology of Chronic Bronchitis and Emphysema*. London, UK: Churchill, 1969).

Patogenia

Una hipótesis es que los neutrófilos en el pulmón liberan cantidades excesivas de la enzima lisosómica elastasa, lo que destruye elastina, una proteína estructural importante del pulmón. La elastasa de los neutrófilos también escinde el colágeno tipo IV, molécula

importante para determinar la fuerza del lado delgado del capilar pulmonar y, por lo tanto, de la integridad de la pared alveolar. Si se instila elastasa de neutrófilo en las vías respiratorias de algunos animales, se producen cambios histológicos similares al enfisema.

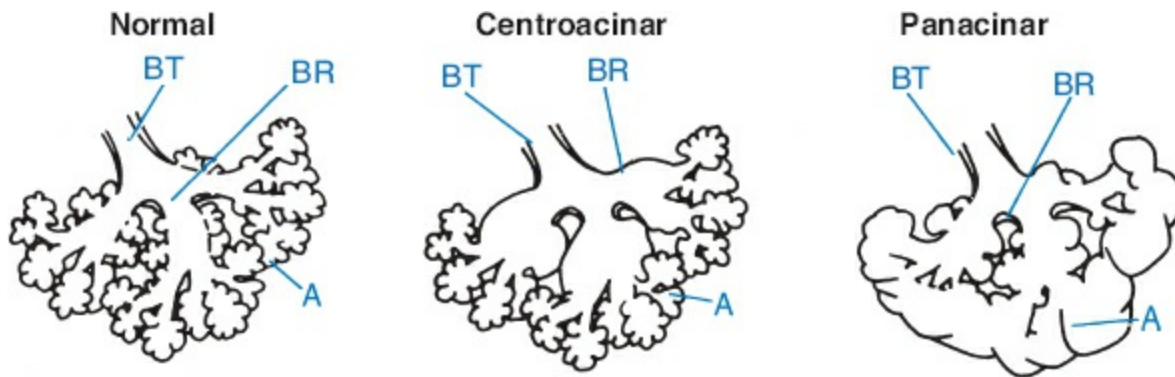


Figura 4.4. Enfisema centroacinar y panacinar. En el enfisema centroacinar, la destrucción se limita a los bronquiolos terminales y respiratorios (BT y BR). En el enfisema panacinar también se afectan los alvéolos periféricos (A).

El tabaquismo es un factor patogénico importante, y puede actuar estimulando a los macrófagos para liberar agentes quimiotácticos de neutrófilos, como C5a, o reduciendo la actividad de inhibidores de la elastasa. Además, muchos neutrófilos son marginados (atrapados) por lo común en los pulmones, proceso que se exagera por el consumo de cigarrillos, lo que activa también a los leucocitos atrapados.

La hipótesis sitúa la etiología en la misma base que la del enfisema por déficit de α_1 -antitripsina, donde el mecanismo es la falta de la antiproteasa que por lo común inhibe la elastasa. No se sabe por qué algunos grandes fumadores no sufren la enfermedad. Es posible que la contaminación atmosférica desempeñe alguna función, al igual que factores hereditarios, que son tan importantes en el déficit de α_1 -antitripsina. La contaminación por humo de combustible, como en el caso de mala ventilación al utilizar fogones de leña dentro de la casa, está identificada hoy en todo el mundo como una causa importante de EPOC.

Bronquitis crónica

Esta enfermedad se caracteriza por una excesiva producción de moco en el árbol bronquial, suficiente para causar una expectoración excesiva. Obsérvese que se trata de una definición clínica (a diferencia de la definición del enfisema). En la práctica, a menudo se establecen los criterios para catalogar de excesiva una expectoración, por ejemplo, expectorar la mayor parte de los días durante al menos 3 meses al año y los 2 años sucesivos.

Anatomía patológica

La característica es hipertrofia de glándulas mucosas en los grandes bronquios (**figura 4.6**) y los signos de cambios inflamatorios crónicos en las pequeñas vías respiratorias. El

aumento de tamaño de las glándulas mucosas puede expresarse como el cociente glándula/pared, que normalmente es menor de 0.4, pero que puede ser superior a 0.7 en la bronquitis crónica grave. Es lo que se conoce como índice de Reid (**figura 4.7**). Se encuentran cantidades excesivas de moco en las vías respiratorias y algunos pequeños bronquios pueden quedar ocluidos por tapones de moco semisólidos.

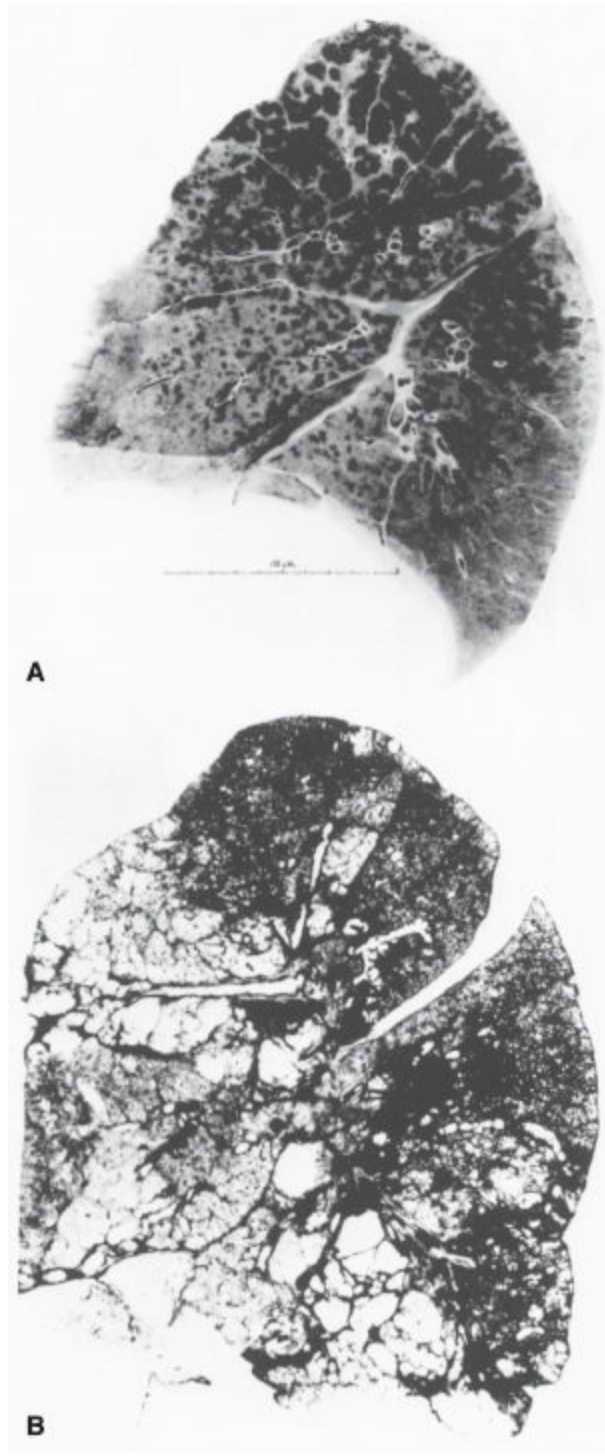


Figura 4.5. Distribución topográfica del enfisema. A. Preferencia típica de la zona superior en el enfisema centroacinar. B. Preferencia típica de la zona inferior en el enfisema causado por déficit de α_1 -antitripsina (de

Heard BE. *Pathology of Chronic Bronchitis and Emphysema*. London, UK: Churchill, 1969).

Además, las pequeñas vías respiratorias son más estrechas y muestran cambios inflamatorios, como infiltración celular y edema de las paredes. Existe tejido de granulación, y puede aparecer fibrosis peribronquial. Hay evidencia de que los cambios anatomopatológicos iniciales se producen en las vías respiratorias pequeñas y progresan hacia los bronquios de mayor tamaño.

Patogenia

De nuevo, el tabaquismo es el principal responsable. La exposición repetida a este irritante inhalado produce una inflamación crónica. Si se escucha en un paciente una tos húmeda (o gorgo) y olorosa, puede apostarse con seguridad que se trata de un fumador. La contaminación atmosférica causada por el humo industrial, o *smog*, es otro claro factor patogénico.

Manifestaciones clínicas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica

Como se ha visto la definición de bronquitis crónica es clínica por lo que el diagnóstico en el paciente vivo puede realizarse con confianza. Aunque para un diagnóstico definitivo de enfisema se necesita una confirmación histológica de la que suele no disponerse en vida, una combinación de anamnesis, exploración física y radiología (en especial, la tomografía computarizada [TC]) da una gran probabilidad de llegar al diagnóstico. No obstante, la magnitud del enfisema en un paciente dado es incierta. Es la razón por la que el término EPOC sigue siendo útil.

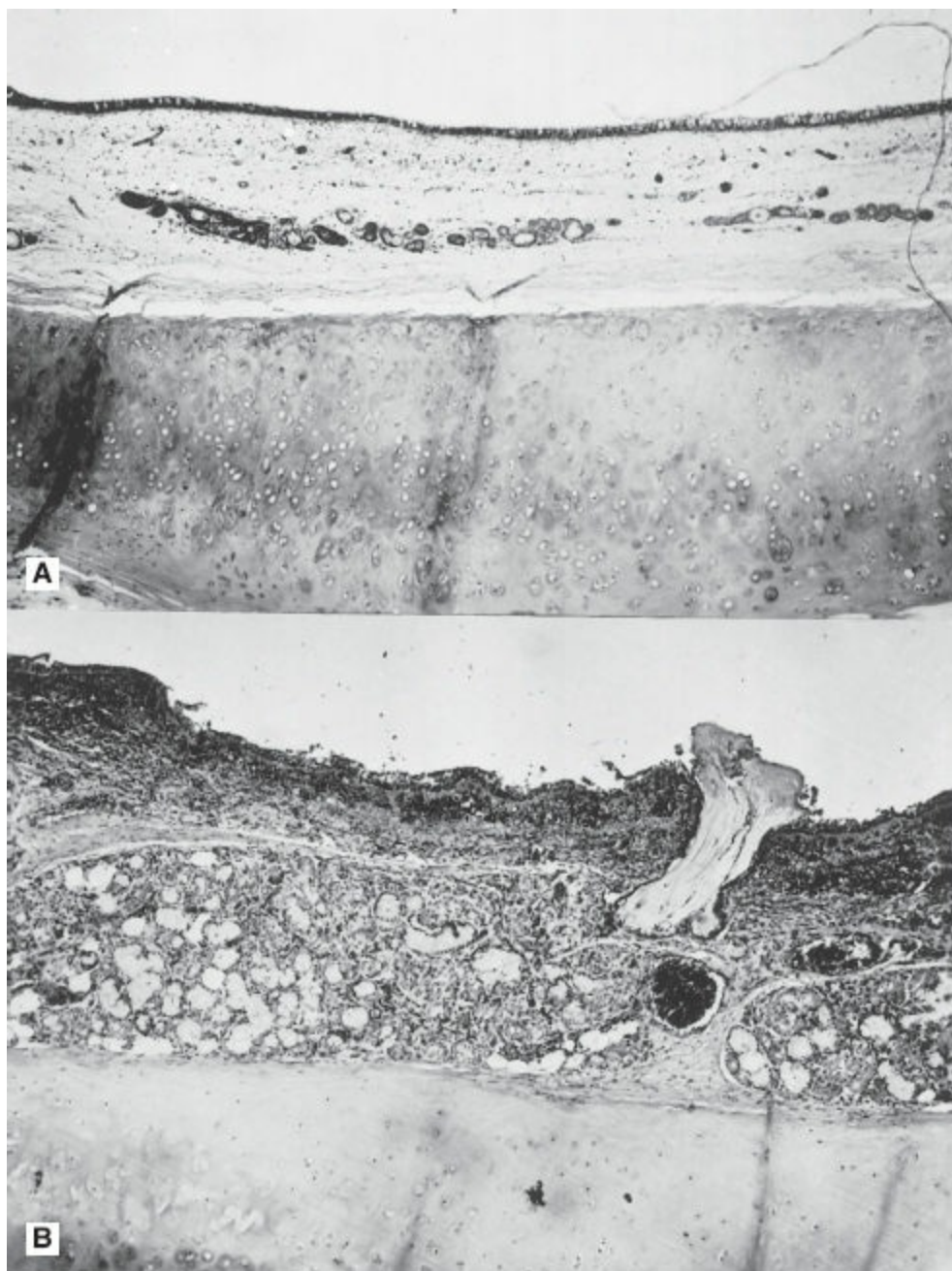


Figura 4.6. Cambios histológicos en la bronquitis crónica. **A.** Pared bronquial normal. **B.** Pared bronquial de un paciente con bronquitis crónica. Obsérvese la gran hipertrofia de las glándulas mucosas, el engrosamiento de la submucosa y el infiltrado celular (3×60). Compárese con el esquema de la pared bronquial de la [figura 4.7](#) (de Thurlbeck WM. *Chronic Airflow Obstruction in Lung Disease*. Philadelphia, PA: WB Saunders, 1976).

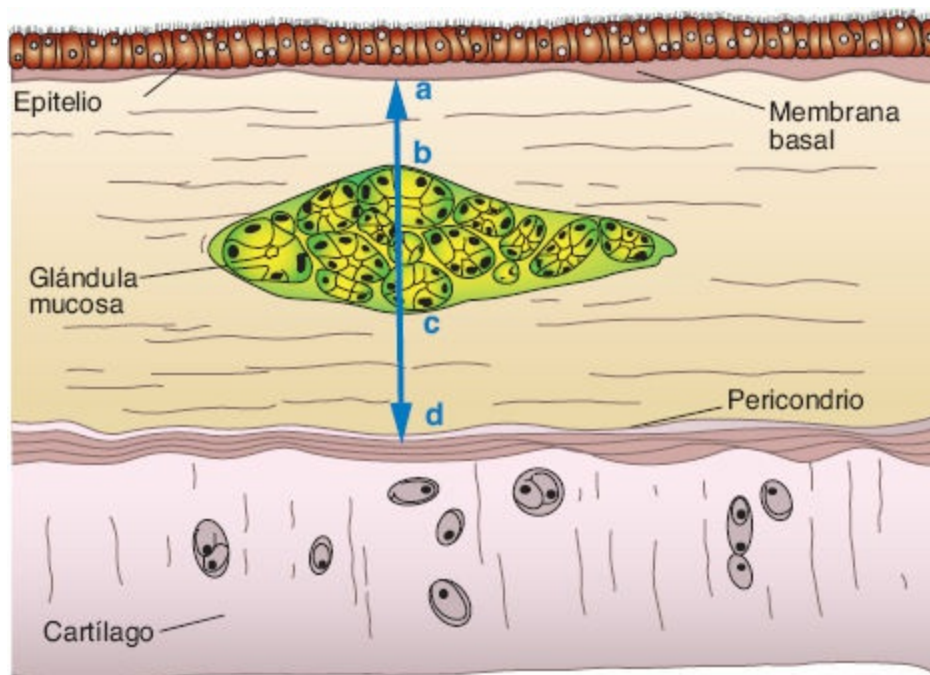


Figura 4.7. Estructura de una pared bronquial normal. En la bronquitis crónica, el grosor de las glándulas mucosas aumenta y puede expresarse como el Índice de Reid proporcionado por $(b-c)/(a-d)$ (de Thurlbeck WM. *Chronic Airflow Obstruction in Lung Disease*. Philadelphia, PA: WB Saunders, 1976).

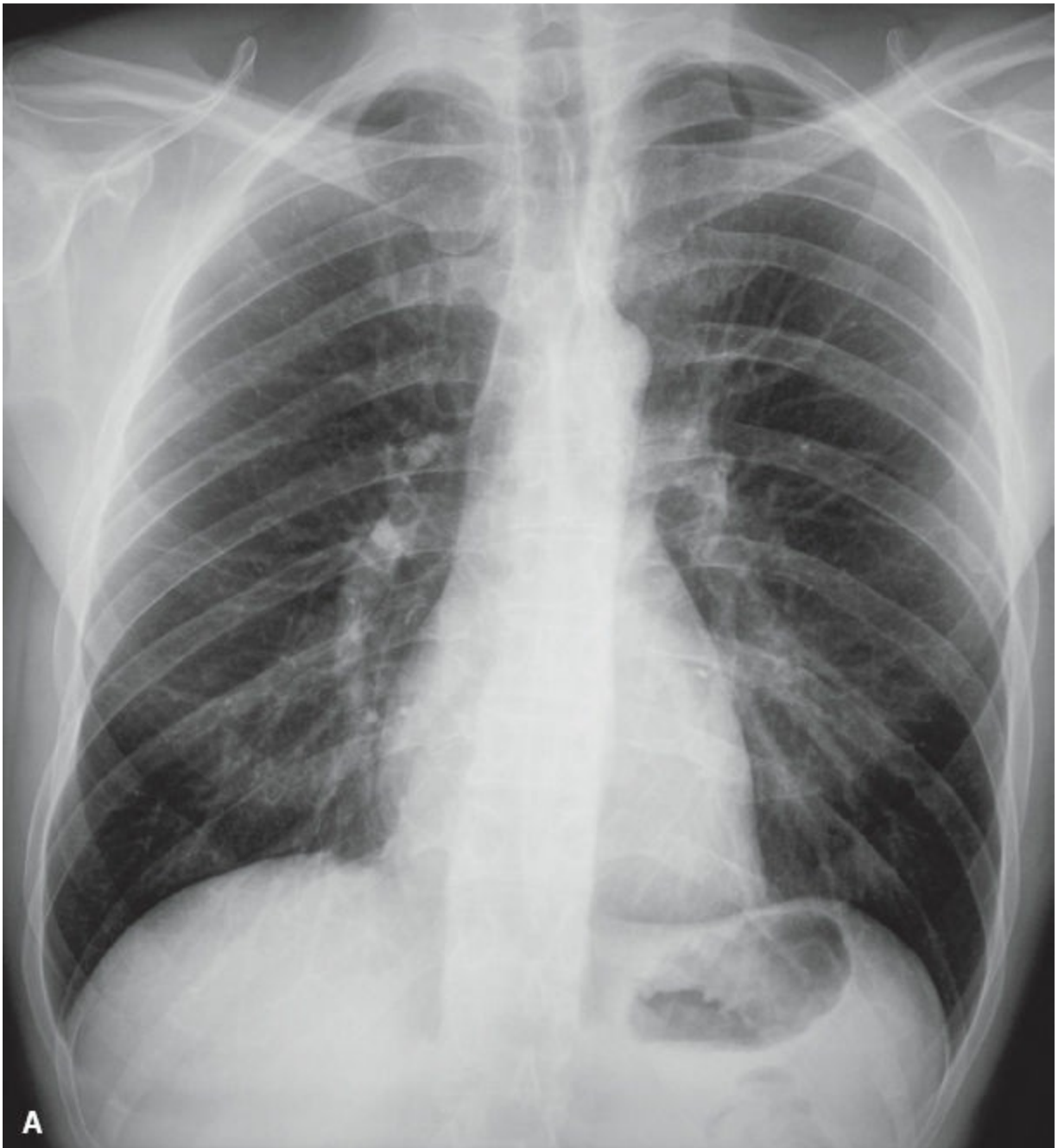
Dentro del espectro de la EPOC se reconocen dos cuadros clínicos extremos: el tipo A y el tipo B. Antes se pensaba que estos tipos se relacionaban de algún modo con las magnitudes relativas de enfisema y bronquitis crónica en los pulmones, pero eso es algo que ha sido cuestionado. Sin embargo, sigue siendo útil describir dos patrones de presentación clínica, porque representan fisiopatologías diferentes. En la práctica, la mayor parte de los pacientes tienen características de ambos.

Tipo A

Un cuadro típico sería el de un hombre de 50-60 años con disnea progresiva en los últimos 3 o 4 años. La tos puede faltar o producir una expectoración escasa y blanca. La exploración física muestra una constitución asténica con signos de pérdida de peso reciente. No hay cianosis. El tórax está hiperdistendido con ruidos respiratorios apagados y sin ruidos añadidos. La radiografía (**figura 4.8B**) confirma la hiperinsuflación pulmonar, con diafragmas descendidos y pavimentosos, estrechez mediastínica y aumento de la transparencia retroesternal (entre el esternón y el corazón, en la proyección lateral). Además, la radiografía muestra mayor claridad, sobre todo en zonas pulmonares apicales, debido a la reducción y al estrechamiento de la capilaridad pulmonar periférica. La TC muestra información adicional. En la **figura 4.9A** se ve un pulmón normal utilizando esta técnica digital. En la **figura 4.9B** se muestra una sección axial del pulmón de un paciente con enfisema. Se ven agujeros dispersos por todo el pulmón. A estos pacientes se les llama “sopladores rosados”.

Tipo B

Una presentación típica sería la de un hombre de 50 a 60 años con antecedentes de tos crónica y expectoración durante varios años. Esta expectoración se agrava cada vez más, apareciendo sólo al principio de los meses de invierno, pero prolongándose más de 1 año. Las agudizaciones con expectoración purulenta y abundante se han vuelto más habituales. La disnea de esfuerzo empeora de forma gradual, con limitación progresiva de tolerancia al esfuerzo. El paciente fuma desde hace muchos años. Esto se cuantifica como el número de paquetes de cigarrillos al día multiplicado por el número de años que ha fumado, lo que dará los “paquetes-año”.



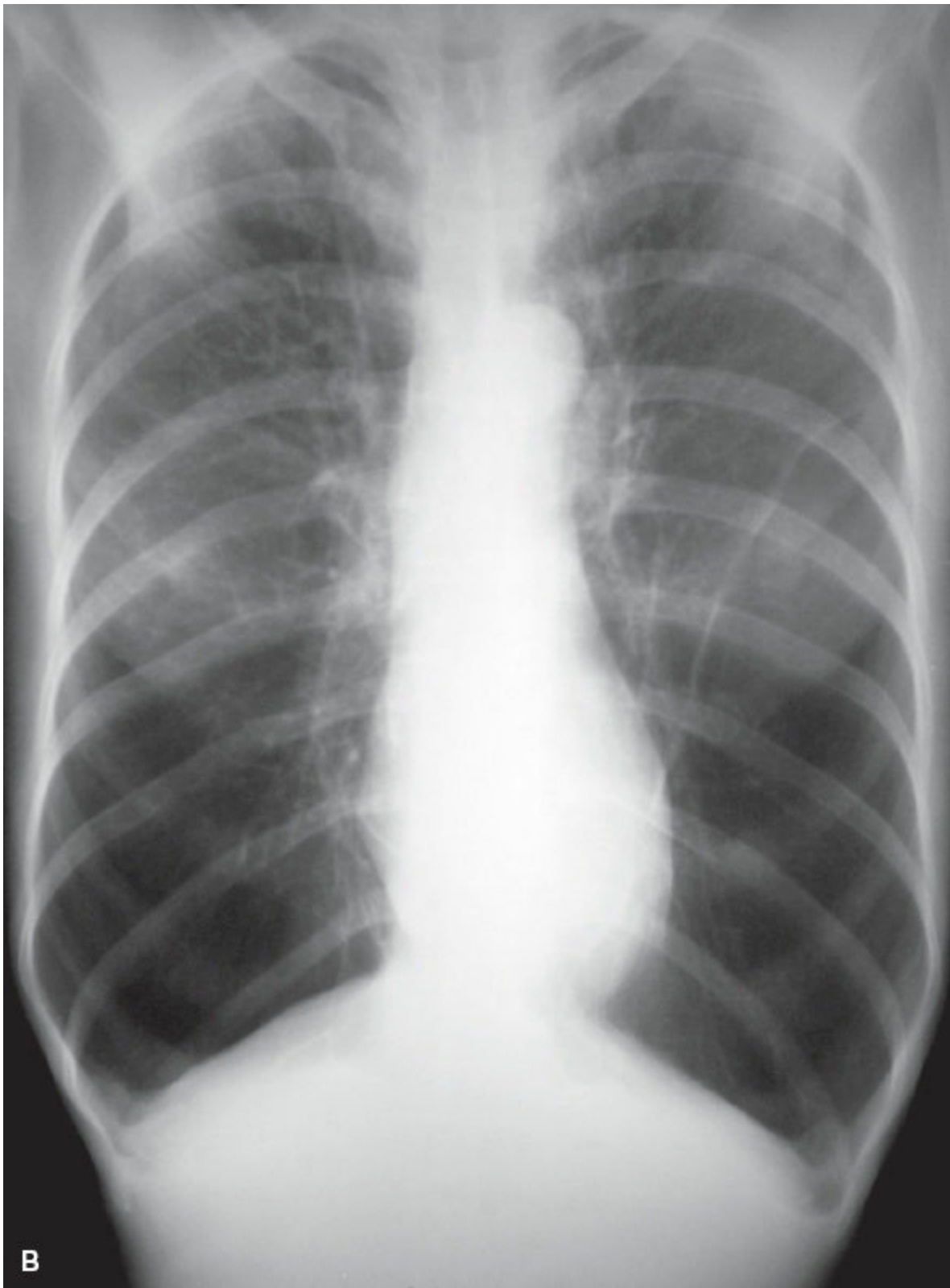


Figura 4.8. Aspecto radiográfico en el pulmón normal y en el enfisema. **A.** Pulmón normal. **B.** Patrón de hiperinsuflación, con diafragmas bajos, mediastino estrecho y aumento de la transparencia, que se observa en el enfisema. El enfisema es prominente en particular en las zonas inferiores del pulmón.

En la exploración, el paciente muestra un aspecto rechoncho con una complexión

pletórica y una ligera cianosis. La auscultación revela la existencia de crepitantes y roncus dispersos. Puede haber signos de retención de líquidos, con un aumento de la presión venosa yugular y edemas maleolares. La radiografía de tórax muestra ligera cardiomegalia, campos pulmonares congestionados y aumento de la trama vascular atribuible a una infección antigua. Se ven líneas paralelas causadas, tal vez, por las paredes engrosadas de bronquios inflamados. En la necropsia, lo habitual es encontrar cambios inflamatorios crónicos en los bronquios si el paciente tuvo bronquitis grave o un enfisema grave. Estos pacientes se llaman “congestivos azulados”.

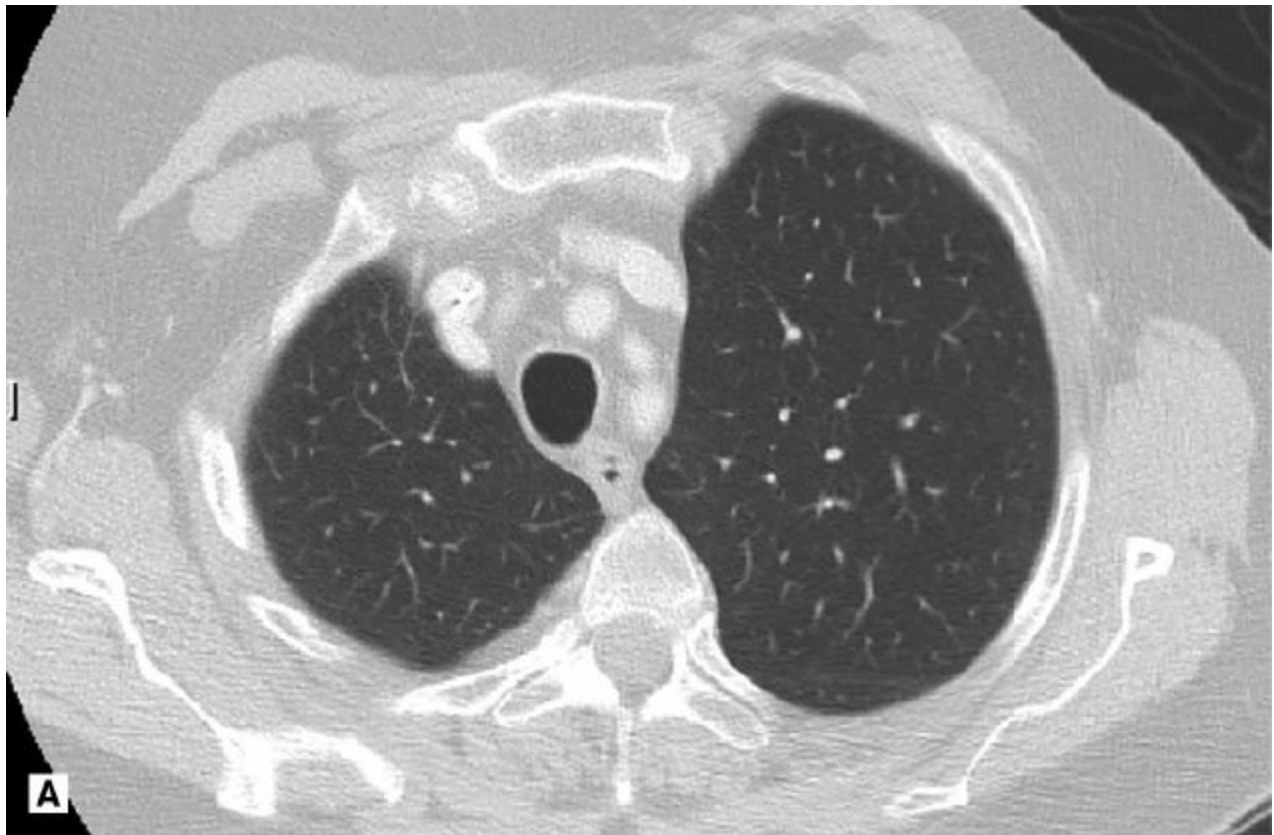


Figura 4.9. A. Apariencia del pulmón normal en un gammagrama torácico por TC. B. Gammagrama por TC de los pulmones de un paciente con enfisema. Los agujeros tienen distribución irregular en el pulmón.

Algunos médicos creen que la diferencia esencial entre los dos tipos está en el control de la respiración. Sugieren que la hipoxemia más grave y la consiguiente mayor incidencia de *cor pulmonale* en los pacientes de tipo B puede atribuirse a una disminución del estímulo ventilatorio, en especial durante el sueño.

Características de las presentaciones de tipo A y de tipo B de la EPOC

Tipo A — “soplador rosado”

Disnea progresiva durante años
Tos escasa o ausente
Hiperdistensión torácica importante
Ausencia de cianosis
Ruidos respiratorios apagados
Presión venosa yugular normal
Ausencia de edemas periféricos
Po₂ arterial sólo un poco disminuida
Pco₂ arterial normal

Tipo B — “congestivo azulado”

Disnea progresiva durante años
Tos frecuente con expectoración
Volumen torácico normal o un poco aumentado
Cianosis frecuente
Puede haber crepitantes, roncus Puede haber un aumento de la presión venosa yugular
Edemas periféricos
Po₂ a menudo muy baja
Po₂ a menudo elevada

Función pulmonar

La mayor parte de las características de la alteración funcional en la EPOC derivan de los datos anatomopatológicos ya comentados e ilustrados en las **figuras 4.2 a 4.7**.

Mecánica y capacidad ventilatoria

El volumen espiratorio forzado en 1 s (FEV₁, *forced expiratory volume*), la capacidad vital forzada (FVC, *forced vital capacity*), el volumen espiratorio forzado como un porcentaje de la capacidad vital (FEV/FVC), el flujo espiratorio forzado (FEF_{25-75%}) y el flujo espiratorio máximo a 50% y 75% de la capacidad vital espirada ($\dot{V}_{\text{máx}50\%}$ y $\dot{V}_{\text{máx}75\%}$) están reducidos. Todas estas mediciones reflejan obstrucción de las vías respiratorias, causada por una cantidad excesiva de moco en la luz, por un engrosamiento de la pared por cambios inflamatorios (ver **figura 4.1A y B**) o por una pérdida de la tracción radial (ver **figura 4.1C**). La FVC disminuye porque las vías respiratorias se cierran en forma prematura durante la espiración a un volumen pulmonar demasiado elevado, proporcionando un volumen residual (VR) alto. De nuevo, los tres mecanismos

de la **figura 4.1** pueden ser factores contribuyentes.

El espirograma muestra que el flujo, durante la mayor parte de la espiración forzada, está muy disminuido y que el *tiempo espiratorio* está muy elevado.

En realidad, algunos médicos contemplan este tiempo prolongado como un sencillo y útil índice de obstrucción a la cabecera del paciente. A menudo, la maniobra finaliza por dificultad respiratoria, cuando el paciente está todavía espirando. El escaso flujo durante la mayor parte de la espiración forzada refleja, en parte, la disminución de la retracción elástica del pulmón enfisematoso, lo que genera la presión responsable del flujo en estas condiciones de compresión dinámica (ver **figura 1.6**). Por lo común, la FEV₁ puede reducirse a menos de 0.8 L en enfermedad severa, en tanto que en individuos saludables jóvenes los valores pueden ser de 4 L o más en función de su edad, talla y sexo (ver apéndice A).

En algunos pacientes, la FEV₁, FVC y FEV/FVC pueden aumentar de manera significativa después de administrar aerosol broncodilatador (p. ej., albuterol al 0.5% mediante nebulizador durante 3 minutos), aunque la obstrucción de flujo de aire es reversible pero no del todo. Una respuesta significativa a los broncodilatadores durante un periodo de semanas sugiere la existencia de asma, enfermedad que puede superponerse a una bronquitis crónica (bronquitis asmática).

La curva de flujo-volumen espiratorio es en general anómala en la enfermedad grave. La **figura 1.8** muestra que, tras un breve intervalo de flujo moderadamente elevado, éste disminuye de forma notable, a medida que las vías respiratorias se colapsan y se produce una limitación del flujo por compresión dinámica. La gráfica de la curva suele tener un aspecto excavado. El flujo está muy reducido en relación con el volumen pulmonar, y cesa cuando éste es elevado debido al cierre prematuro de las vías respiratorias (ver **figura 1.5B**). Sin embargo, la curva de flujo-volumen puede ser normal o casi normal (ver **figura 1.9**) dado que se intenta abrir al límite las vías respiratorias por tracción sobre las paredes alveolares circundantes durante la inhalación.

La capacidad pulmonar total (CPT), la capacidad funcional residual (CFR) y el VR suelen estar elevados en el enfisema. A menudo, la relación VR/CPT puede superar 40% (menos de 30% en pacientes jóvenes y sanos). Con frecuencia, hay una notable discrepancia entre la CFR determinada por el pletismógrafo corporal y las técnicas de dilución de gases (equilibrio de helio), siendo la primera superior en 1 L o más. Esto puede deberse a regiones del pulmón no comunicante más allá de las vías respiratorias muy deformadas. Sin embargo, la disparidad refleja, con mayor frecuencia, el lento proceso de equilibrio en áreas mal ventiladas. Estos volúmenes pulmonares estáticos también suelen estar alterados en los pacientes con bronquitis crónica, aunque los incrementos de volumen suelen ser menos intensos.

En el enfisema, la retracción elástica del pulmón está disminuida (ver **figura 3.1**), y la curva presión-volumen está desplazada hacia arriba y hacia la izquierda. Esta variación refleja la desorganización y la pérdida de tejido elástico a causa de la destrucción de paredes alveolares. La presión transpulmonar de la CPT es baja. En la bronquitis crónica

no complicada y sin enfisema, la curva de presión-volumen puede ser casi normal porque el parénquima está poco afectado.

La resistencia de las vías respiratorias (en relación con el volumen pulmonar) está aumentada en la EPOC, y todos los factores que se muestran en la [figura 4.1](#) pueden ser responsables de ello. Sin embargo, puede diferenciarse entre un aumento de resistencia causado por un estrechamiento intrínseco de la vía respiratoria o por la presencia de residuos en la luz (ver [figura 4.1A y B](#)), y por la pérdida de retracción elástica y tracción radial (ver [figura 4.1C](#)). Esto puede hacerse relacionando la resistencia con la retracción elástica estática.

En la [figura 4.10](#) se muestra una representación de la conductancia de las vías respiratorias frente a la presión transpulmonar estática, en una serie de 10 pacientes sanos, 10 con enfisema (sin bronquitis) y 10 asmáticos. Las mediciones se realizaron durante una espiración tranquila, no forzada. Obsérvese que la relación entre la conductancia y la presión transpulmonar en los pacientes con enfisema era casi normal. En otras palabras, su capacidad ventilatoria reducida puede atribuirse casi totalmente a los efectos de la menor presión de retracción elástica del pulmón. Esto no sólo disminuye la presión impulsora efectiva durante una espiración forzada, también permite que las vías aéreas se colapsen con mayor facilidad a causa de la pérdida de tracción radial. El pequeño desplazamiento de la línea enfisematosa hacia la derecha es probable que refleje la deformación y la pérdida de vías respiratorias en esta enfermedad.

Por el contrario, la línea de los pacientes asmáticos muestra que la conductancia de las vías respiratorias estaba muy disminuida para una determinada presión de retracción. Así, la mayor resistencia en estos pacientes puede atribuirse al estrechamiento intrínseco de las vías respiratorias causado por la contracción de la musculatura lisa y los cambios inflamatorios en ellas. Tras la inhalación de un broncodilatador (isoprenalina), la línea de los pacientes asmáticos se desplazó hacia la posición normal (no se muestra en la [figura 4.10](#)). No se dispone de datos comparables para un grupo de pacientes con bronquitis crónica sin enfisema, porque es casi imposible elegir un grupo así en vida. Sin embargo, la [figura 4.10](#) aclara el comportamiento de diferentes tipos de obstrucción de las vías respiratorias.

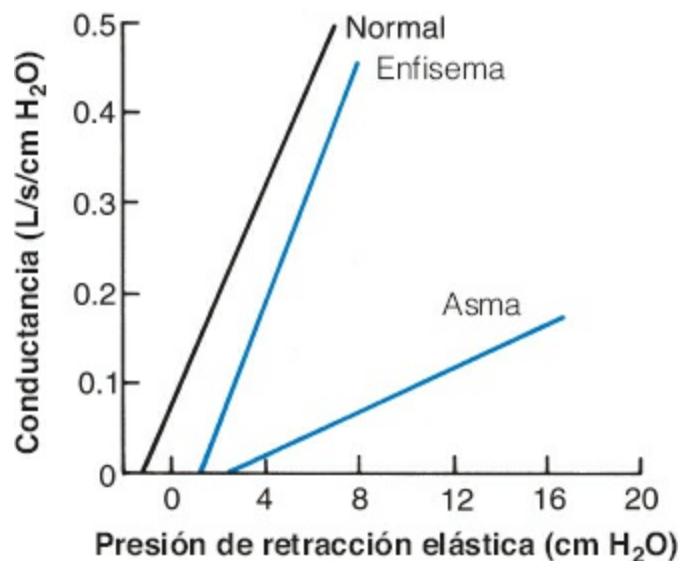


Figura 4.10. Relaciones entre la conductancia de las vías respiratorias y la presión de retracción elástica en la EPOC. Obsérvese que la línea para el enfisema se encuentra cerca de la línea normal. Es una prueba de que todo aumento de la resistencia de las vías respiratorias se debe sobre todo a la menor retracción elástica del pulmón. Por el contrario, en el asma, la línea es notablemente anómala a causa del estrechamiento intrínseco de las vías respiratorias (de Colebatch HJH, Finucane KE, Smith MM. Pulmonary conductance and elastic recoil relationships in asthma and emphysema. *J Appl Physiol* 1973;34:143-153).

Intercambio de gases

Es inevitable un desequilibrio ventilación-perfusión en la EPOC, que conduzca a la hipoxemia con o sin retención de CO₂. El paciente de tipo A suele tener hipoxemia moderada (a menudo, cifras de Po₂ de casi 60 o 70) y la P_{co₂} arterial es normal. Por el contrario, el paciente de tipo B suele tener una hipoxemia grave (a menudo, cifras de Po₂ entre 40 y 50) con un aumento de la P_{co₂}, especialmente cuando la enfermedad está avanzada.

La diferencia alveoloarterial para la Po₂ siempre está elevada, sobre todo en los pacientes con bronquitis grave. Un análisis basado en el concepto del punto ideal (ver [figura 2.7](#)) muestra la existencia de aumentos tanto en el espacio muerto fisiológico como en el cortocircuito fisiológico. El espacio muerto está sobre todo aumentado en el enfisema, mientras que en la bronquitis los valores elevados para el cortocircuito fisiológico son muy habituales.

Los resultados obtenidos con la técnica de eliminación de gases inertes aclaran las razones de estas diferencias. Primero, revise la [figura 2.8](#), en la que se muestra un patrón típico en un sujeto normal. En cambio, la [figura 4.11](#) presenta una distribución común en un paciente con una afección avanzada de tipo A. Este paciente de 76 años tenía antecedentes de disnea progresiva a lo largo de varios años. La radiografía de tórax mostraba una hiperinsuflación con pequeños vasos pulmonares atenuados. La Po₂ y la Pco₂ arteriales eran de 68 mm Hg y 39 mm Hg, respectivamente.

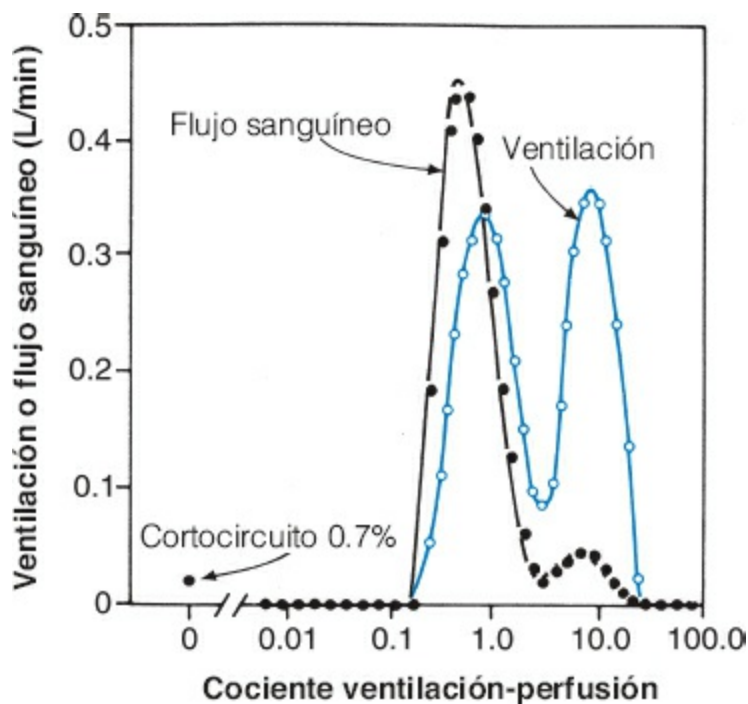


Figura 4.11. Distribución de los cocientes ventilación-perfusión en un paciente con EPOC de tipo A.

Obsérvese la gran ventilación hacia unidades con cocientes ventilación-perfusión elevados (espacio muerto fisiológico) (de Wagner PD, Dantzker DR, Dueck R, et al. Ventilation-perfusion inequality in chronic pulmonary disease. *J Clin Invest* 1977;59:203-206).

La distribución indica que una gran parte de la ventilación se dirigía hacia unidades pulmonares con cocientes ventilación-perfusión ($\dot{V}_A / \dot{Q}$) elevados (compárese con la [figura 2.8](#)). Esto debiera mostrarse como espacio muerto fisiológico en el análisis del punto ideal y, desde el punto de vista del intercambio de gases, la excesiva ventilación se malgasta enormemente; por el contrario, es escaso el flujo sanguíneo que se dirige hacia unidades con cocientes $\dot{V}_A / \dot{Q}$ demasiado bajos, lo que explica el grado relativamente leve de hipoxemia en el paciente, así como el hecho de que el cortocircuito fisiológico calculado presentaba sólo un ligero aumento.

Estos hallazgos pueden contrastarse con los que aparecen en la [figura 4.12](#), donde se muestra la distribución en un hombre de 47 años con bronquitis crónica avanzada y enfermedad de tipo B. Era un fumador importante y presentaba tos productiva desde hacía muchos años. La P_{O_2} y la P_{CO_2} arteriales eran de 47 mm Hg y 50 mm Hg, cada una. Obsérvese que existía un ligero aumento de la ventilación hacia unidades con un cociente $\dot{V}_A / \dot{Q}$ elevado (espacio muerto fisiológico). Sin embargo, la distribución muestra sobre todo grandes cantidades de flujo sanguíneo hacia unidades con cocientes $\dot{V} / \dot{Q}$ bajos (cortocircuito fisiológico), lo que explica su intensa hipoxemia. Hay que destacar que no existía flujo sanguíneo hacia los alvéolos sin ventilación (cortocircuito real). En realidad, no es frecuente encontrar en la EPOC cortocircuitos reales que superen un escaso porcentaje. Obsérvese que, aunque los patrones que se muestran en las [figuras 4.11](#) y [4.12](#) son típicos, hay una variación considerable en los pacientes con EPOC.

Con el esfuerzo, la P_{O_2} arterial puede descender o aumentar en función de la respuesta de la ventilación y del gasto cardíaco, así como de los cambios en la distribución de la ventilación y el flujo sanguíneo. En algunos pacientes, al menos, el principal factor para el descenso de la P_{O_2} es el limitado gasto cardíaco, que, si existe un desequilibrio entre ventilación y perfusión, exagera cualquier hipoxemia. Los pacientes con retención de CO_2 muestran a menudo valores de P_{CO_2} superiores durante el esfuerzo, a causa de su limitada respuesta ventilatoria.

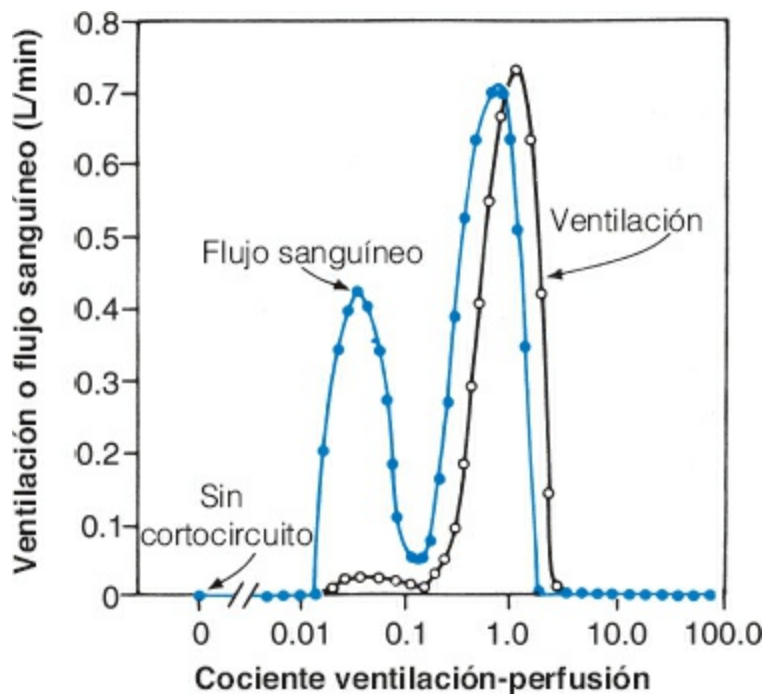


Figura 4.12. Distribución de los cocientes ventilación-perfusión en un paciente con EPOC de tipo B. Hay un gran flujo sanguíneo hacia unidades con cocientes ventilación-perfusión bajos (cortocircuito fisiológico) (de Wagner PD, Dantzker DR, Dueck R, et al. Ventilation-perfusion inequality in chronic pulmonary disease. *J Clin Invest* 1977;59:203-206).

Las razones para el desequilibrio ventilación-perfusión están claras cuando se considera la desorganización de la arquitectura pulmonar que existe en el enfisema (figuras 4.2 y 4.3) y las alteraciones de las vías respiratorias en la bronquitis crónica (figura 4.6). Hay muchos signos de ventilación desigual cuando se determina mediante respiración única con nitrógeno (figura 1.10). Además, las mediciones topográficas con materiales radioactivos muestran que existe una desigualdad regional tanto de la ventilación como del flujo sanguíneo. La desigualdad del flujo sanguíneo está causada sobre todo por la destrucción de partes del lecho capilar.

Los efectos nocivos de la obstrucción de las vías respiratorias en el intercambio de gases disminuyen debido a la ventilación colateral que se produce en estos pacientes. En general, existen canales comunicantes entre alvéolos adyacentes y entre pequeñas vías respiratorias vecinas, habiéndose realizado muchas demostraciones experimentales de ello. El hecho de que en estos pacientes haya tan poco flujo sanguíneo hacia unidades sin

ventilación ([figuras 4.11 y 4.12](#)) hace hincapié en la eficacia de la ventilación colateral, porque parte de las vías respiratorias deben estar, casi con seguridad, obstruidas por completo, en especial en la bronquitis grave (ver [figura 1.12](#)).

Otro factor que reduce la magnitud del desequilibrio ventilación-perfusión es la vasoconstricción hipóxica (ver *West. Fisiología respiratoria. Fundamentos*, 10.^a ed.). Esta respuesta local a una P_{O_2} alveolar baja reduce el flujo sanguíneo hacia zonas mal ventiladas y sin ventilación, reduciendo al mínimo la hipoxemia arterial. Cuando se administran broncodilatadores, por ejemplo, salbutamol, a los pacientes con EPOC presentan a veces un ligero descenso de la P_{O_2} arterial que es posible que se deba a la acción vasodilatadora de estos fármacos β -adrenérgicos, que aumenta el flujo sanguíneo hacia áreas mal ventiladas. Este hallazgo es más llamativo en el asma ([figuras 4.17 y 4.18](#)).

En los pacientes con EPOC de leve a moderada, la P_{CO_2} arterial suele ser normal, a pesar del desequilibrio ventilación-perfusión. Cualquier tendencia hacia la elevación de la P_{CO_2} arterial estimula los quimiorreceptores, con lo que aumenta la ventilación hacia los alvéolos ([figura 2.9](#)). A medida que la enfermedad empeora, la P_{CO_2} arterial puede aumentar, algo que es muy probable que suceda en los pacientes de tipo B. El mayor trabajo respiratorio es un factor importante, pero también hay signos de que la sensibilidad del centro respiratorio al CO_2 está disminuida en algunos de estos pacientes.

Si la P_{CO_2} arterial aumenta, el pH tiende a disminuir, y se produce acidosis respiratoria. En algunos pacientes, la P_{CO_2} se eleva de forma tan lenta que los riñones son capaces de compensar de manera adecuada reteniendo bicarbonato, y el pH permanecerá casi constante (acidosis respiratoria compensada). La P_{CO_2} puede aumentar de manera más repentina durante exacerbaciones de la EPOC o infecciones agudas de tórax, lo cual resulta en acidosis respiratoria aguda (ver [capítulo 8](#)).

Puede obtenerse más información sobre el intercambio de gases en estos pacientes midiendo la capacidad de difusión (factor de transferencia) para el monóxido de carbono ([figura 2.11](#)). Es muy probable que la capacidad de difusión medida con el método de respiración única esté disminuida en los pacientes con enfisema grave. En contraste, los pacientes con bronquitis crónica, pero escasa destrucción del parénquima, pueden presentar valores normales.

Circulación pulmonar

La presión en la arteria pulmonar aumenta con frecuencia en los pacientes con EPOC, a medida que la enfermedad avanza, siendo varios los factores responsables. En el enfisema, se destruyen partes considerables del lecho capilar, con lo que aumenta la resistencia vascular. La vasoconstricción hipóxica también aumenta la presión arterial pulmonar y, con frecuencia, una agudización de la infección respiratoria causa un aumento adicional transitorio, cuando la hipoxia empeora. La acidosis puede exagerar la vasoconstricción hipóxica. En la enfermedad avanzada se producen cambios histológicos

en las paredes de las pequeñas arterias. Al final, estos pacientes suelen presentar policitemia como respuesta a la hipoxemia, con lo que aumenta la viscosidad sanguínea. Esto es más habitual en los pacientes con bronquitis grave, que son los que tienden a presentar los menores valores de P_{O_2} arterial.

Puede producirse retención de líquidos, con edema en zonas declive e ingurgitación yugular, en especial en los pacientes de tipo B. El corazón derecho a menudo aumenta de tamaño y presenta un aspecto radiológico y electrocardiográfico característico. Esta afección recibe el nombre de *cor pulmonale*, pero sigue debatiéndose sobre si debe considerarse como una insuficiencia cardíaca derecha. El gasto cardíaco está por lo común aumentado, porque está actuando en la parte superior de la curva de Starling, y puede incrementar más con el esfuerzo.

Control de la ventilación

Como se señaló antes, algunos pacientes con EPOC, en particular los que sufren bronquitis crónica grave, presentan retención de CO_2 porque no aumentan lo suficiente la ventilación hacia los alvéolos. No se conocen bien los motivos por los que algunos pacientes se comportan de este modo y otros no. Uno de los factores es el mayor trabajo respiratorio a causa de la elevada resistencia de las vías respiratorias. Como consecuencia, el costo en O_2 de la respiración puede ser enorme (**figura 4.13**). Si se les pide respirar a través de una resistencia elevada, las personas sanas tienen una respuesta ventilatoria al CO_2 inhalado demasiado baja. Así, un paciente con un consumo de O_2 muy limitado puede estar dispuesto a renunciar a una P_{CO_2} arterial normal para lograr la ventaja de un menor trabajo respiratorio y la correspondiente reducción del costo de O_2 . Sin embargo, la relación entre la resistencia de las vías respiratorias y la P_{CO_2} arterial es escasa, tanto como para que haya otros factores implicados.

Las mediciones de la respuesta ventilatoria al CO_2 inhalado muestran que hay diferencias significativas entre las personas sanas, que se deben, en parte, a factores genéticos. Algunos pacientes tienen un menor impulso del centro respiratorio en respuesta al CO_2 inhalado, muchos tienen una obstrucción mecánica a la ventilación y algunos sufren ambos episodios. Por lo tanto, es posible que la respuesta ventilatoria de un paciente ante un importante desequilibrio ventilación-perfusión y un mayor trabajo respiratorio esté en cierta medida predeterminada por estos factores.

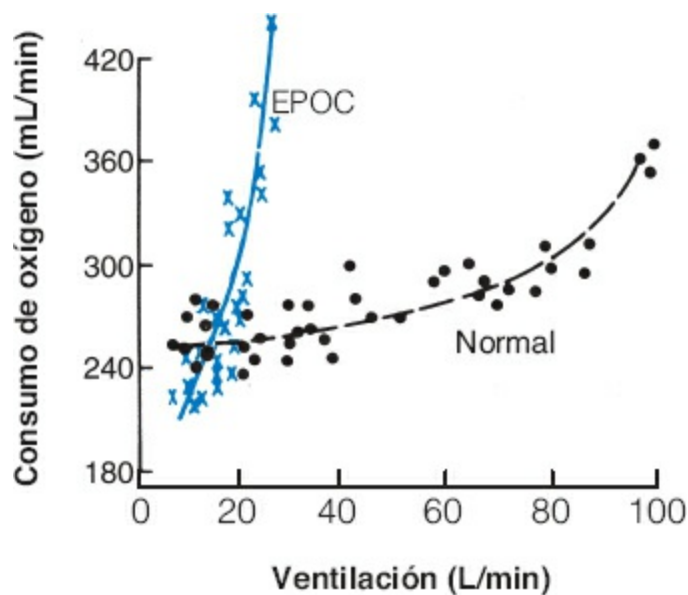


Figura 4.13. Consumo de oxígeno durante la hiperventilación voluntaria en pacientes con EPOC.

Obsérvense los elevados valores en comparación con los de las personas sanas (de Cherniack RM, Cherniack L, Naimark A. *Respiration in Health and Disease*. 2nd ed. Philadelphia, PA: WB Saunders, 1972).

Cambios en las fases iniciales de la enfermedad

Hasta el momento, se ha tratado sobre todo de la función respiratoria en pacientes con una afección ya establecida. No obstante, es más bien poco lo que puede hacerse para revertir el proceso morboso en este grupo y el tratamiento se limita sobre todo a aliviar los síntomas con broncodilatadores, prevenir y controlar la infección, y en programas de rehabilitación. Existe un gran interés en la identificación de pacientes con enfermedad en etapas tempranas por la esperanza de que los cambios puedan detenerse o revertirse al abandonar el tabaquismo o eliminar otros factores de riesgo como la exposición a contaminantes del ambiente.

En el [capítulo 1](#) se destacó que, como las pequeñas vías respiratorias (diámetro inferior a 2 mm) contribuyen más bien poco a la resistencia de las vías respiratorias, puede que no se aprecien cambios fisiopatológicos mediante las pruebas funcionales habituales. Existen indicios de que los cambios más tempranos de la EPOC tienen lugar en estas vías respiratorias pequeñas. El interés se centra en la posibilidad de que cambios en FEV₁, FEF_{25-75%}, $\dot{V}$ máx_{50%}, $\dot{V}$ máx_{75%}, y volumen de cierre se utilicen para identificar la enfermedad en etapas tempranas pero su valor práctico para fines clínicos todavía es incierto.

Tratamiento de pacientes con EPOC

Dejar de fumar es el paso más importante para la mayoría de los pacientes dado que se trata de una medida que puede reducir la velocidad del deterioro funcional del pulmón a largo plazo. La exposición a contaminación profesional o atmosférica también debe reducirse hasta donde se pueda. El tratamiento con broncodilatadores, incluidos los β -

agonistas y anticolinérgicos, es el sostén de la terapéutica de todo paciente con EPOC, con una intensidad de uso que varía con la gravedad de la obstrucción de las vías respiratorias, los límites funcionales y la frecuencia de las exacerbaciones. En muchos pacientes también se utilizan inhalaciones de corticoesteroides pero en general se reservan para quienes tienen enfermedad más grave, exacerbaciones frecuentes o ambas, en tanto el anti-biótico macrólido, la azitromicina, se utiliza ahora en situaciones de cronicidad en quienes sufren de exacerbaciones frecuentes. Se puede indicar rehabilitación pulmonar en pacientes con enfermedad estable de cualquier gravedad y se ha demostrado mejoría en la calidad de vida y capacidad de ejercicio. En dichos paciente la administración de oxígeno complementario continuo con grados de hipoxemia crónica se acompaña de mejoría de la sobrevida. Un beneficio de esta intervención es un aumento del promedio de la P_{O_2} , que disminuye la vasoconstricción pulmonar en la hipoxia y mitiga la hipertensión pulmonar que llega a presentarse en casos graves o empeoramiento del pronóstico.

Cirugía de reducción del volumen pulmonar

En determinados casos puede ser útil la cirugía para reducir el volumen de los pulmones hiperinsuflados. La base fisiológica es que la reducción del volumen aumenta la tracción radial en las vías respiratorias y, por lo tanto, ayuda a limitar la compresión dinámica. Además, los músculos inspiratorios se acortan, en particular el diafragma, con la consiguiente mejora de su eficacia mecánica. Al inicio, se hizo hincapié en la resección de bullas, pero en la actualidad pueden lograrse buenos resultados en pacientes con un enfisema más difuso. El objetivo es eliminar áreas enfisematosas y avasculares, y conservar las regiones casi normales. Los criterios quirúrgicos suelen incluir una FEV_1 predicha menor de 45%, mediciones del volumen pulmonar congruentes con atrapamiento de aire e hiperinflación, enfisema predominante del lóbulo superior demostrado mediante gammagrama con TC y capacidad de ejercicio baja luego de un programa de rehabilitación pulmonar. En pacientes bien escogidos, la cirugía de reducción del volumen pulmonar se acompaña de mejoras en espirometría, volúmenes pulmonares, calidad de vida y disminución de la disnea y, en un grupo pequeño de enfermos, mejoría de la sobrevida.

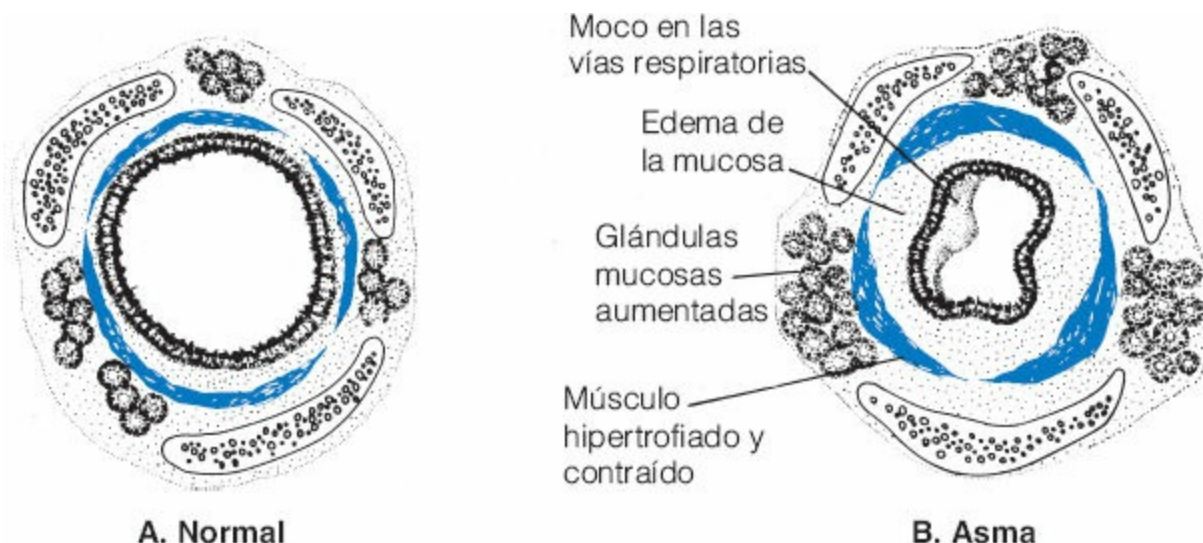


Figura 4.14. Pared bronquial en el asma (esquemática). En comparación con las vías respiratorias normales (A), la pared del bronquio asmático (B) muestra contracción del músculo liso, edema, hipertrofia de glándula mucosa y secreciones en la luz vascular.

ASMA

Esta enfermedad se caracteriza por aumento de la reactividad de las vías respiratorias a diversos estímulos, y se manifiesta por inflamación y estrechamiento diseminado de las vías respiratorias, cuya intensidad varía de manera espontánea o debido al tratamiento.

Anatomía patológica

Las vías respiratorias tienen una hipertrofia de la musculatura lisa que se contrae durante una crisis, causando broncoconstricción (**figura 4.1B**). Además, se observa hipertrofia de las glándulas mucosas, edema de la pared bronquial y un extenso infiltrado de eosinófilos y linfocitos (**figura 4.15**). El moco es más abundante y anómalo; es espeso y persistente, y se desplaza con lentitud. En los casos graves, muchas vías respiratorias están ocluidas por tapones de moco, algunos de los cuales pueden expulsarse con la expectoración, que suele ser escasa y de color blanco. En los pacientes con asma crónica, es frecuente la fibrosis subepitelial, y forma parte del proceso denominado remodelado. En el asma sin complicaciones no existe destrucción de las paredes alveolares, y no hay secreciones bronquiales purulentas copiosas. En ocasiones, la abundancia de eosinófilos en el esputo proporciona a éste un aspecto purulento, que puede atribuirse de manera errónea a infección.

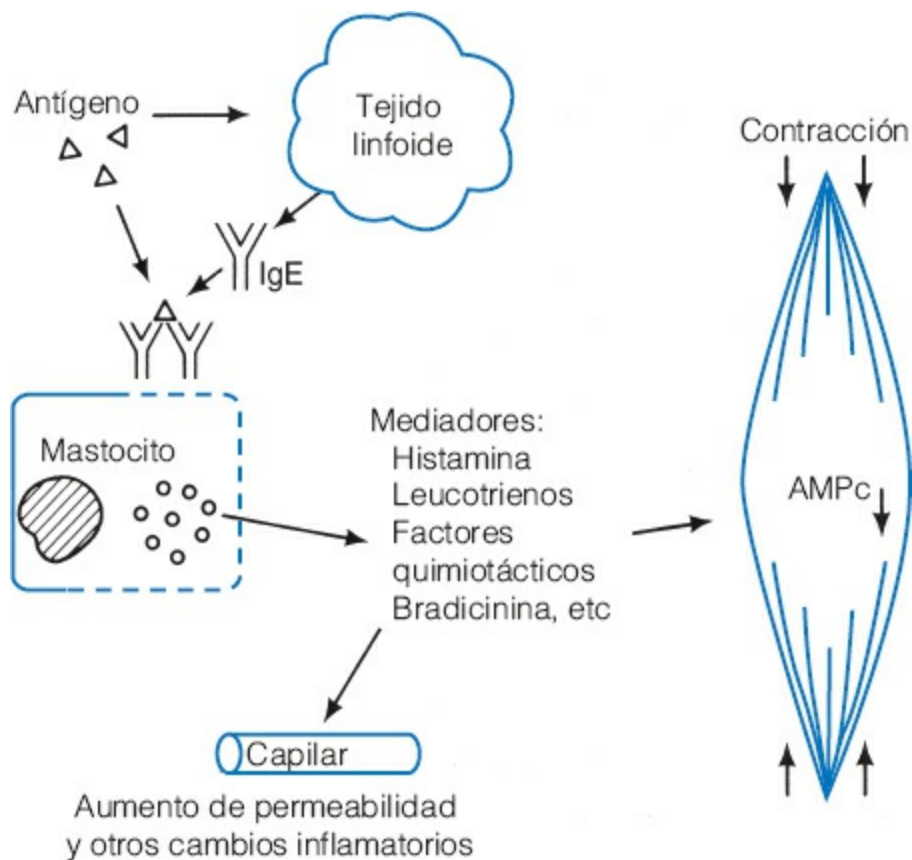


Figura 4.15. Algunos cambios patogénicos en el asma alérgica (ver detalles en el texto).

Patogenia

La hiperreactividad y la inflamación de las vías respiratorias parecen ser comunes a todos los pacientes asmáticos. Los estudios señalan que la hiperreactividad se debe a la inflamación y algunos investigadores creen que la inflamación de las vías respiratorias es la causa de todas las características asociadas del asma, entre ellas el aumento de la reactividad de las vías, el edema, la hipersecreción de moco y el infiltrado de células inflamatorias. Sin embargo, es posible que en algunos pacientes exista una alteración fundamental de la musculatura lisa de las vías respiratorias o de la regulación del tono de las mismas.

Los estudios epidemiológicos indican que el asma se inicia en la infancia en la mayor parte de los casos y que, con frecuencia, una diátesis alérgica juega un importante papel. Sin embargo, los factores ambientales parecen ser importantes y pueden ser responsables del aumento de la prevalencia y de la gravedad del asma durante los últimos 20 a 40 años en los países occidentales modernos y prósperos. La exposición frecuente a las infecciones propias de la infancia y a los entornos que favorecen la contaminación fecal se asocia a una menor incidencia del asma. Éstas y otras observaciones han dado lugar a la “hipótesis de la higiene”, que sugiere que los niños en una etapa crítica del desarrollo de la respuesta inmunitaria que no se exponen con frecuencia a los agentes infecciosos típicos de la infancia pueden presentar con mayor frecuencia diátesis alérgica y asma. Se

han propuesto también otras hipótesis para explicar los aumentos de la prevalencia, entre ellas la obesidad, la mala preparación física y la exposición a contaminantes.

No siempre puede identificarse el factor que desencadena la aparición de inflamación en las vías respiratorias. Se reconoce bien en algunos casos, como ciertos antígenos en personas con asma alérgica (**figura 4.15**). Sin embargo, en otros tipos de asma, como la inducida por el esfuerzo o la que aparece tras una infección vírica de las vías respiratorias, no se sabe cuál es el detonante. Los contaminantes atmosféricos, en especial las partículas submicrométricas de los gases de los tubos de escape de los automóviles, también pueden contribuir.

En apariencia, el responsable de todas las manifestaciones del asma no es un solo tipo de célula inflamatoria o de mediador inflamatorio. Los eosinófilos, los mastocitos, los neutrófilos, los macrófagos y los basófilos se han visto implicados. También hay datos de que algunas células no inflamatorias, entre ellas las células epiteliales de las vías respiratorias y las células nerviosas, en especial las de los nervios peptidérgicos, contribuyen a la inflamación. Algunos investigadores creen que los eosinófilos tienen un papel efector central en la mayor parte de los casos de asma. Además, hay pruebas de que también intervienen los linfocitos, en particular los linfocitos T, porque responden a antígenos específicos y porque tienen un papel como modulador de la función de las células inflamatorias.

Se han identificado muchos mediadores inflamatorios en el asma. Tal vez las citocinas son importantes, sobre todo las asociadas a la activación de los linfocitos T colaboradores, Th-2. Estas citocinas incluyen las interleucinas IL-3, IL-4, IL-5 e IL-13. Se cree que son responsables al menos de la regulación de la función de las células inflamatorias e inmunitarias, así como del sostén de la respuesta inflamatoria en las vías respiratorias. Otros mediadores inflamatorios que es probable que desempeñen alguna función, en particular en la broncoconstricción aguda, son metabolitos del ácido araquidónico, como leucotrienos y prostaglandinas, factor activador de las plaquetas (PAF, *platelet-activating factor*), neuropéptidos, especies reactivas de oxígeno, cininas, histamina y adenosina.

El asma tiene también un componente genético. Los estudios basados en la población muestran que es una afección genética compleja, con componentes ambiental y genético. Este último no es un simple rasgo génico, sino un componente poligénico. Se han demostrado asociaciones del asma con diversos *loci* cromosómicos mediante el análisis del ligamiento.

Manifestaciones clínicas

El asma suele iniciarse en la infancia, pero puede aparecer a cualquier edad. Es posible que el paciente tenga antecedentes que sugieran atopia, como rinitis alérgica, eccema o urticaria, y puede relacionar las crisis asmáticas con un alérgeno específico, como la ambrosía o los gatos. Se dice que un paciente de este tipo tiene asma alérgica. Muchos presentan un aumento de la IgE sérica total, un aumento de la IgE específica y

eosinófilos en sangre periférica. Si no existe una historia general de alergia y no puede identificarse alérgeno externo alguno, se utiliza el término de “asma no alérgica”.

En todos los pacientes asmáticos hay una hiperreactividad general de las vías respiratorias que hace que sustancias irritantes inespecíficas, como humo, aire frío y esfuerzo, causen síntomas. La hiperreactividad (o hipersensibilidad) de las vías respiratorias puede comprobarse exponiendo al paciente a concentraciones inhaladas cada vez mayores de metacolina o histamina, y midiendo el FEV₁ (o resistencia de las vías respiratorias). La concentración que causa un 20% de descenso del FEV₁ se conoce como PC₂₀ (concentración provocadora 20). Esto también puede probarse al medir la espirometría antes y después de protocolos de ejercicio diseñados *ad hoc* y al demostrar una disminución de la FEV₁ después del ejercicio.

Las exacerbaciones a menudo llamadas “ataques de asma”, pueden presentarse luego de cambios de la calidad del aire, infecciones por virus o ejercicio, en especial en ambientes fríos, aunque también llegan a observarse sin activadores evidentes. La ingestión de ácido acetilsalicílico es una causa en algunas personas, debido a la inhibición de la vía de la ciclooxigenasa, que puede tener un componente genético. Durante una crisis, el paciente puede estar muy disneico, ortopneico, ansioso y quejarse de opresión en el pecho. Los músculos accesorios de la respiración están activos. Los pulmones están hiperinsuflados, y pueden auscultarse roncus musicales en todos los campos pulmonares. El pulso es rápido y puede existir pulso paradójico (notable descenso de la presión sistólica y del pulso durante la inspiración). El esputo es escaso y viscoso. La radiografía de tórax muestra hiperinsuflación, pero, por lo demás, es normal. El *estado asmático* es una crisis que dura horas o incluso días, sin remisión, a pesar del tratamiento broncodilatador y la terapia con corticosteroides. Con frecuencia, se observan signos de agotamiento, deshidratación y una intensa taquicardia. El tórax puede presentar un silencio inquietante, y se necesita un tratamiento enérgico de forma urgente.

En función de la gravedad de su enfermedad, algunos pacientes carecen de síntomas y tienen un examen y espirometría normales entre las exacerbaciones. En cambio, otros permanecen sintomáticos incluso sin la exacerbación y requieren medicación diaria para controlar la enfermedad.

Broncodilatadores

Los fármacos que invierten o evitan la broncoconstricción tienen un importante papel en el tratamiento de los pacientes con asma.

Agonistas β -adrenérgicos

Los receptores β_2 -adrenérgicos son de dos tipos: los receptores β_1 se encuentran en el corazón y en otros lugares, y su estimulación aumenta la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción del músculo cardíaco. La estimulación de los receptores β_2 relaja la musculatura lisa de los bronquios, los vasos sanguíneos y el útero. Los agonistas β_2 -

adrenérgicos selectivos parciales o completos ahora son agonistas no selectivos remplazados por completo con agentes de uso más común, el albuterol y el levalbuterol. También se dispone de otros fármacos de acción prolongada, como el formoterol y el salmeterol, para uso diario, pero siempre suelen administrarse combinados con corticoesteroides inhalados. Todos ellos se unen a receptores β_2 en los pulmones, y relajan en forma directa la musculatura lisa de las vías respiratorias al aumentar la actividad de la adenilato ciclasa, lo que a su vez eleva la concentración del AMPc intracelular, que está reducido en una crisis asmática (figura 4.15). Tienen también efectos sobre el edema y la inflamación de las vías respiratorias. Sus efectos antiinflamatorios están mediados por la inhibición directa de la función de las células inflamatorias a través de la unión a receptores β_2 en la superficie celular. Existe algo de polimorfismo en estos receptores que afecta a las respuestas.

Estos fármacos se administran en forma de aerosol, de preferencia usando un nebulizador o un inhalador de dosis fija. La aplicación frecuente durante un ataque de asma puede acompañarse de taquifilaxia. Sin embargo, por lo general esta dificultad no se observa con la administración repetida en pacientes estables.

Corticoesteroides inhalados

Los corticoesteroides parecen tener dos funciones separadas: inhiben la respuesta inflamatoria/inmunitaria y estimulan la expresión o función de receptores β . Cada vez se usan más los corticoesteroides inhalados para tratar pacientes con asma. Dado que el asma es un trastorno de naturaleza inflamatoria, los corticoesteroides inhalados son ahora el medicamento para control primario (es decir, de uso diario) en todos los pacientes con enfermedad persistente de cualquier gravedad. Esto contrasta con la EPOC, en la que los corticoesteroides inhalados se reservan para quienes tienen enfermedad más grave. Los lineamientos actuales recomiendan corticoesteroides inhalados para pacientes con síntomas más de dos veces por semana, uso de β -agonista inhalado más de dos veces a la semana o despertares nocturnos frecuentes por síntomas de asma. En la actualidad, se dispone de una amplia variedad de corticoesteroides inhalados, y, cuando se utilizan como se indica, se produce una absorción general mínima del fármaco con casi ningún efecto secundario importante. En muchos casos, los pacientes emplean inhaladores de combinación que aplican tanto un corticoesteroide como un β_2 -agonista.

Broncodilatadores para el asma

Agonistas β -adrenérgicos

En la actualidad se usan sólo los tipos selectivos β_2 .

Las formas de acción prolongada son útiles para el manejo de la enfermedad crónica pero deben utilizarse sólo de manera conjunta con corticoesteroides inhalados.

Los fármacos de corta acción se reservan para casos urgentes.

Corticoesteroides inhalados

Se administran en forma de aerosol y suelen estar indicados, salvo en los casos más leves de asma.

Otros fármacos

Pueden usarse los antileucotrienos, las metilxantinas y el cromoglicato como fármacos complementarios.

Anticolinérgicos

Los anticolinérgicos se utilizan de manera amplia en el manejo de pacientes con EPOC, pero en general no forman parte del régimen terapéutico de la mayoría de asmáticos. Ello a pesar de algunas pruebas de que el sistema parasimpático participa en la fisiopatología del asma. alguna prueba reciente sugiere que el anticolinérgico de acción prolongada tiotropio puede beneficiar a pacientes con síntomas persistentes a pesar de tratamiento intenso con corticoesteroides y β_2 -agonistas inhalados, pero no es el estándar de práctica en la actualidad.

Cromolino y nedocromilo

Si bien su mecanismo de acción preciso todavía no se comprende bien, ambos fármacos se consideran para evitar la broncoconstricción al estabilizar los mastocitos (**figura 4.15**) y otros efectos de amplio alcance. Su uso en general se limita a profilaxia en situaciones conocidas inductoras de síntomas como antes de hacer ejercicio durante el frío, en condiciones de sequedad o al visitar un ambiente con un disparador conocido en un paciente específico, como un gato en casa.

Metilxantinas

Las metilxantinas, incluidas teofilina y aminofilina, inhiben las fosfodiesterasas en el músculo liso, lo que resulta en broncodilatación. Aunque se utilizaron con amplitud en el pasado, en la actualidad no es el caso dado lo limitado de su actividad antiinflamatoria y broncodilatadora respecto a los β_2 -agonistas, riesgo de toxicidad y la necesidad de vigilar de manera regular sus concentraciones en suero.

Modificadores del leucotrieno

Debido a que se reconoce cada vez más la mediación de los leucotrienos C4, D4 y E4 en parte de la respuesta alérgica en el asma, en algunos individuos se utilizan ahora los antagonistas receptores de leucotrieno (p. ej., montelukast, zafirlukast) y los inhibidores de la 5-lipooxigenasa (p. ej., zileuton). En pacientes bien seleccionados con enfermedad leve a moderada, pueden utilizarse en lugar de corticoesteroides inhalados, en tanto que en formas más graves de la enfermedad, pueden proveer beneficio cuando se agregan al tratamiento en curso con corticoesteroides inhalados. Pueden ser de uso particular en pacientes cuyo asma se agrava por ácido acetilsalicílico u otros antiinflamatorios no esteroideos.

Tratamiento contra IgE

En la actualidad se dispone de un anticuerpo monoclonal contra IgE, omalizumab, para uso en pacientes con asma moderada a grave controlados de manera inadecuada con

dosis elevadas de glucocorticoides inhalados y concentraciones elevadas de IgE en suero e indicios de sensibilización por alérgeno. El uso se ha restringido por dificultades para saber qué pacientes responderían al tratamiento, el costo muy elevado y el riesgo de reacciones de hipersensibilidad que incluye anafilaxia.

Función pulmonar

Como en el caso de la bronquitis crónica y el enfisema, los cambios en la función pulmonar por lo general derivan en forma obvia de la anatomía patológica del asma.

Mecánica y capacidad ventilatoria

Durante una crisis asmática, disminuyen de forma significativa todos los índices de flujo espiratorio, entre ellos el FEV_1 , FEV/FVC , $FEF_{25-75\%}$, $\dot{V}_{\text{máx}50\%}$ y $\dot{V}_{\text{máx}75\%}$. La FVC también suele disminuir, porque las vías respiratorias se cierran en forma prematura hacia el final de una espiración completa. Suele demostrarse algún deterioro de la capacidad ventilatoria entre los ataques, aunque el paciente puede informar ausencia de síntomas y muestre resultados normales en la exploración física.

La respuesta de estos índices a los broncodilatadores es muy importante en el asma (**figura 4.16**). Puede comprobarse administrando salbutamol a 0.5% en aerosol durante 2 minutos o varios disparos de inhalador con dosímetro. Es común que todos los índices aumenten mucho cuando se administra un broncodilatador a un paciente durante una crisis y el cambio es una medida útil de la sensibilidad de las vías respiratorias. La magnitud del aumento varía según la gravedad de la enfermedad. En el estado asmático, puede observarse un cambio pequeño debido a que los bronquios se tornaron resistentes (aunque las pruebas de función pulmonar rara vez se analizan durante dichas presentaciones agudas). De nuevo, los pacientes en remisión pueden mostrar sólo una leve mejoría, aunque por lo común sí existe alguna.

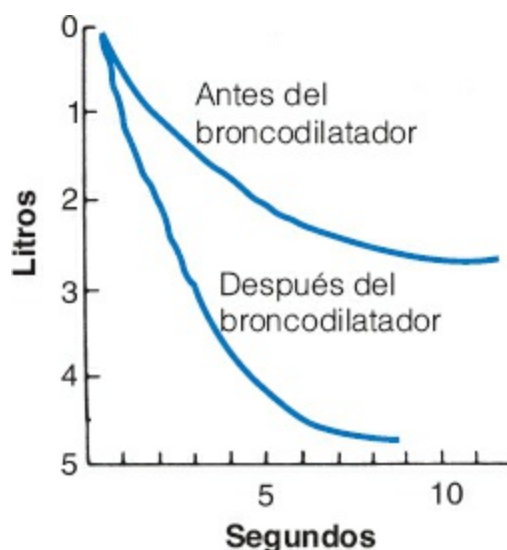


Figura 4.16. Ejemplos de espirometría forzada antes y después del tratamiento broncodilatador en un

paciente con asma bronquial. Obsérvese el importante aumento del flujo y de la capacidad vital (de Bates DV, Macklem PT, Christie RV. *Respiratory Function in Disease*. 2nd ed. Philadelphia, PA: WB Saunders, 1971).

Hay alguna evidencia de que el cambio relativo del FEV₁ y la FVC tras el tratamiento broncodilatador indica si se ha solucionado por completo el broncoespasmo. Durante una crisis asmática, ambos parámetros tienden a aumentar en la misma fracción, con lo que el FEV/FVC permanece bajo y casi constante. Sin embargo, cuando el tono de la musculatura de las vías respiratorias es casi normal, el FEV₁ responde más que la FVC, y el FEV/FVC se acerca al valor normal cercano a 75%.

En el asma, la curva de flujo-volumen presenta el típico patrón obstructivo, aunque puede que no muestre el aspecto ahuecado que se observa en el enfisema (ver [figura 1.8](#)). Tras la administración de un broncodilatador, los flujos son mayores en todos los volúmenes pulmonares, y toda la curva puede desplazarse a medida que la CPT y el VR disminuyen.

Los volúmenes pulmonares estáticos están aumentados, y se han comunicado valores elevados de manera notable para la CFR y la CPT durante las crisis asmáticas. El VR alto se debe al cierre prematuro de las vías respiratorias durante una espiración completa, como resultado del aumento del tono de la musculatura lisa, el edema y la inflamación de las paredes de las vías respiratorias, y las secreciones anómalas. No se conoce por completo la causa del aumento de la CFR y la CPT. Sin embargo, existe alguna pérdida de retracción elástica, y la curva de presión-volumen se desplaza hacia arriba y hacia la izquierda (ver [figura 3.1](#)). Esto tiende a volver a la normalidad tras la administración de un broncodilatador. Hay evidencia de que los cambios de la tensión superficial de la capa que tapiza los alvéolos pueden ser la causa de la alteración de las propiedades elásticas. El aumento del volumen pulmonar tiende a disminuir la resistencia de las vías respiratorias al aumentar su tracción radial. La CFR medida por dilución de helio suele ser muy inferior a la que se encuentra con el pletismógrafo corporal, lo que refleja la presencia de vías respiratorias ocluidas o el retraso del equilibrio de áreas mal ventiladas.

La resistencia de las vías respiratorias medida con el pletismógrafo corporal es elevada, y disminuye tras la administración de un broncodilatador. Es probable que el broncoespasmo afecte a las vías respiratorias de todos los tamaños, y la relación entre la conductancia de las vías respiratorias y la presión de retracción elástica está alterada en forma significativa ([figura 4.10](#)). El estrechamiento de los bronquios de tamaño medio y grande puede observarse de manera directa en una broncoscopia.

Intercambio de gases

La hipoxemia arterial es frecuente en el asma y se debe al desequilibrio ventilación-perfusión ($\dot{V}_A / \dot{Q}$). Hay abundantes signos de ventilación desigual, y las determinaciones mediante gases radioactivos muestran la existencia de regiones con ventilación reducida. También se observa una importante desigualdad topográfica de flujo sanguíneo y, por lo común, diferentes zonas muestran reducciones transitorias en diferentes momentos. Tanto el espacio muerto fisiológico como el cortocircuito fisiológico por lo general suelen

estar demasiado elevados.

En la **figura 4.17** se muestra un ejemplo de la distribución de los cocientes ventilación-perfusión en un paciente asmático de 47 años. En el momento de la medición, este paciente tan solo presentaba síntomas leves. La distribución es muy diferente de la normal, que se muestra en la **figura 2.8**. Obsérvese en especial la distribución bimodal, con una considerable cantidad del flujo sanguíneo total (alrededor de 25%) dirigiéndose hacia unidades con un cociente $\dot{V}_A / \dot{Q}$ bajo (cerca 0.1). Esto explica la leve hipoxemia del paciente, con una P_{O_2} arterial de 81 mm Hg. No existe cortocircuito puro (flujo sanguíneo hacia alvéolos sin ventilación), un hallazgo sorprendente a la vista del taponamiento mucoso de las vías respiratorias, que es una característica de la enfermedad.

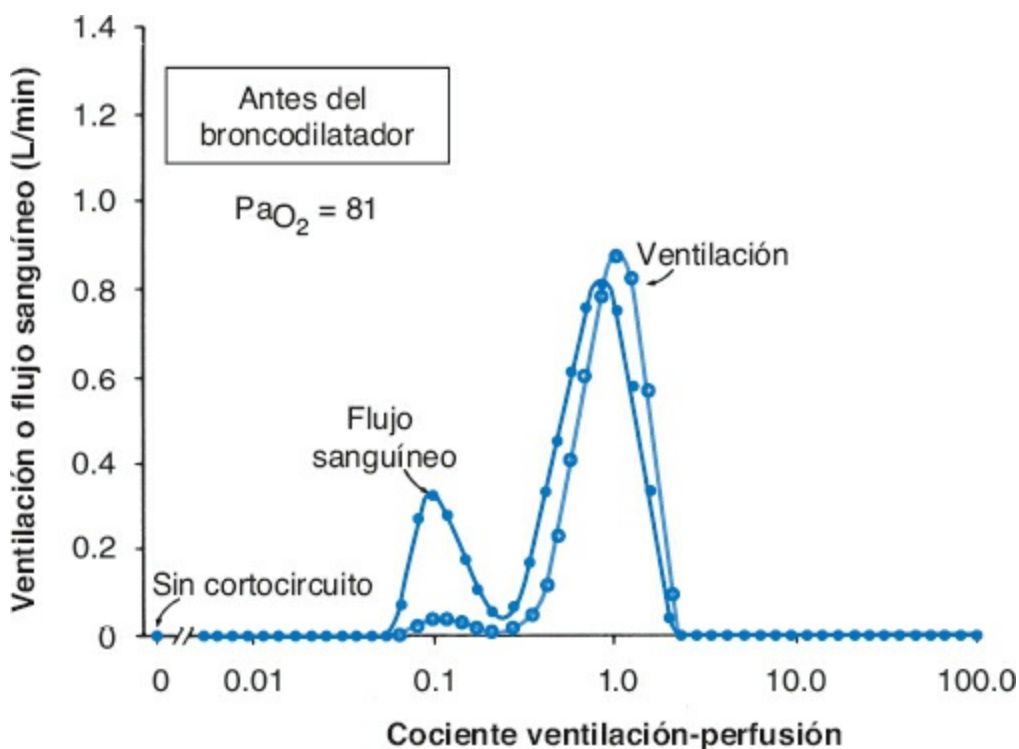


Figura 4.17. Distribución de cocientes ventilación-perfusión en un paciente con asma. Obsérvese el aspecto bimodal, con cerca de 25% del flujo sanguíneo hacia unidades con cocientes ventilación-perfusión en la zona de 0.1.

Cuando se administró al paciente el broncodilatador isoprenalina en aerosol, se produjo un aumento del $FEF_{25-75\%}$ de 3.4 L/s a 4.2 L/s. Así, se logró cierta mejoría del broncoespasmo. En la **figura 4.18** se muestran los cambios en la distribución de los cocientes entre ventilación y perfusión. Obsérvese que el flujo sanguíneo hacia los alvéolos con un $\dot{V}_A / \dot{Q}$ bajo aumentó desde 25% a 50% del flujo, lo que produjo un descenso de la P_{O_2} arterial desde 81 mm Hg. a 70 mm Hg. El cociente medio de bajo $\dot{V}_A / \dot{Q}$ aumentó un poco, de 0.10 a 0.14, lo que indicaba que la ventilación hacia esas unidades aumentó algo más que el flujo sanguíneo. De nuevo, no se observó cortocircuito alguno.

Muchos broncodilatadores, entre ellos la isoprenalina, la aminofilina y la terbutalina disminuyen la P_{O_2} arterial en los pacientes asmáticos. El mecanismo del aumento de la hipoxemia es en apariencia la mejoría de la vasoconstricción de las áreas mal ventiladas. Es probable que esta vasoconstricción se deba a la liberación de mediadores, igual que la broncoconstricción. El descenso de la P_{O_2} se acompaña de aumentos del cortocircuito y el espacio muerto fisiológico. Sin embargo, en la práctica, los efectos favorables de los fármacos sobre la resistencia de las vías respiratorias superan con mucho los inconvenientes de la leve hipoxemia adicional.

La ausencia de cortocircuito, es decir, de flujo sanguíneo hacia unidades pulmonares sin ventilación, de las [figuras 4.17 y 4.18](#) es notable, sobre todo porque los pacientes asmáticos a los que se realiza la necropsia tienen tapones de moco en muchas de las vías respiratorias. Se presume que la explicación está en la ventilación colateral que alcanza la zona pulmonar que se halla más allá de bronquiólos cerrados por completo, algo que se muestra de forma esquemática en la [figura 1.11](#). Hay probabilidades de que el mismo mecanismo sea el que existe en los pulmones de pacientes con bronquitis crónica (ver, p. ej., la [figura 4.12](#)).

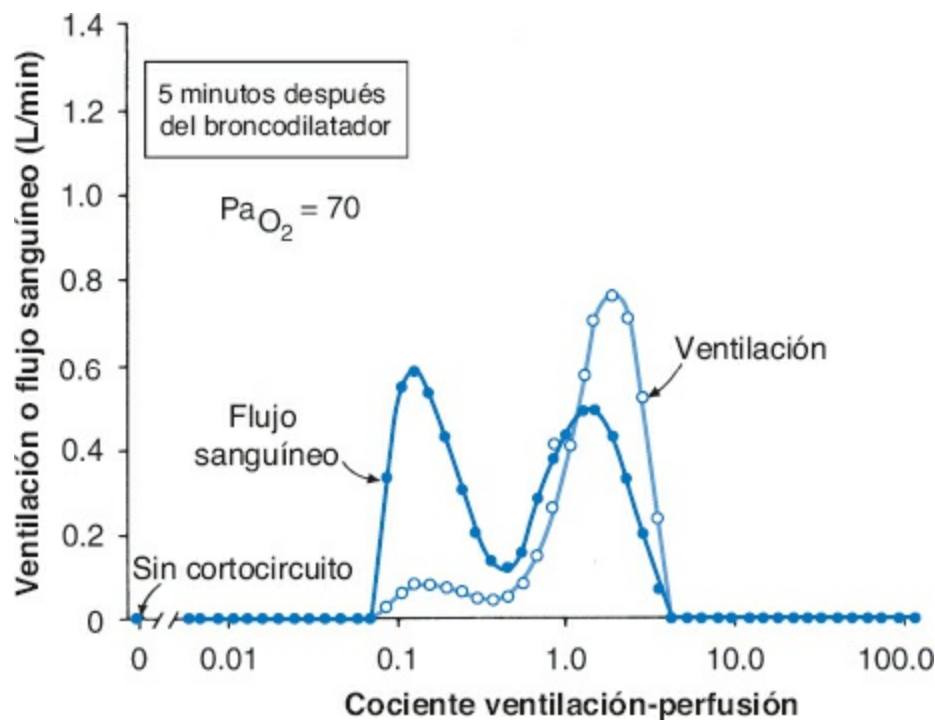


Figura 4.18. El mismo paciente de la [figura 4.16](#) tras la administración del broncodilatador isoprenalina en aerosol. Obsérvese el aumento del flujo sanguíneo hacia las unidades con cocientes ventilación-perfusión bajos, y el correspondiente descenso de la P_{O_2} arterial.

En los asmáticos, la P_{CO_2} arterial es casi siempre normal o baja, al menos hasta fases avanzadas de la enfermedad. Se evita que la P_{CO_2} se eleve aumentando la ventilación hacia los alvéolos frente al desequilibrio ventilación-perfusión (compárese con la [figura 2.9](#)). En muchos pacientes, la P_{CO_2} puede estar entre 30 y 40, o más baja que 30, tal vez

a causa de la estimulación de los quimiorreceptores periféricos por la leve hipoxemia o debido a la estimulación de receptores intrapulmonares.

En el estado asmático, la P_{CO_2} arterial puede empezar a elevarse y el pH a descender. Se trata de un desarrollo amenazador que significa insuficiencia respiratoria inminente y señales de necesidad de tratamiento urgente e intensivo, que incluye la posibilidad de apoyo ventilatorio mecánico (ver [capítulo 10](#)). El paciente puede morir en episodios de asma grave, a menudo como resultado de insuficiencia respiratoria, porque la gravedad de la enfermedad se subestima y el paciente es tratado al principio de manera insuficiente.

La capacidad de difusión para el monóxido de carbono es, casi siempre, normal o elevada en los casos de asma sin complicaciones. Si es disminuida, debe pensarse en un posible enfisema asociado. Es posible que la razón para el aumento de la capacidad de difusión sea el gran volumen pulmonar. La hiperinsuflación incrementa la capacidad de difusión en las personas normales, al parecer, por el aumento del área de interfaz alveolocapilar.

OBSTRUCCIÓN LOCALIZADA DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS

Hasta el momento, este capítulo se ha dedicado a la obstrucción generalizada de las vías respiratorias, de la irreversible, como el enfisema o la bronquitis crónica, y de la reversible, como el asma. Algunas bronquitis crónicas pueden mostrar cierto grado de reversibilidad. La obstrucción localizada es menos común y se acompaña de grados variables de deterioro de la funcionalidad que dependen de la naturaleza y gravedad de la obstrucción. La obstrucción puede localizarse dentro de la luz de la vía respiratoria, en la pared, o deberse a una compresión desde el exterior de la pared (ver [figura 4.1](#)).

Obstrucción traqueal

Puede causarla un cuerpo extraño inhalado; estenosis después de usar una sonda permanente para traqueostomía; masas tumorales intraluminales, o compresión por tumores extraluminales, como en el caso de tiroides crecida o linfadenopatía abultada del mediastino. Existe estridor inspiratorio y espiratorio, curvas flujo-volumen anormales en inspiración y espiración (ver [figura 1.9](#)), y ausencia de respuesta a los broncodilatadores. La hipoventilación puede causar hipercapnia e hipoxemia (ver [figura 2.2](#)).

Obstrucción bronquial

A menudo se debe a un cuerpo extraño, como por ejemplo un cacahuete que se ha inhalado. El pulmón derecho está afectado con mayor frecuencia que el izquierdo, porque el bronquio principal izquierdo forma un ángulo más agudo con la tráquea que el

bronquio derecho. Otras causas frecuentes son los tumores bronquiales, malignos o benignos, y la compresión de un bronquio por el aumento de tamaño de los ganglios linfáticos circundantes. Esta última causa afecta en particular al bronquio del lóbulo medio derecho, debido a sus relaciones anatómicas.

Si la obstrucción es completa, se produce una atelectasia por absorción, porque la suma de las presiones parciales en la sangre venosa mixta es inferior a las del aire alveolar (ver *West. Fisiología respiratoria. Fundamentos*, 10.^a ed.). El lóbulo colapsado se observa a menudo en la radiografía, y también puede verse una hiperinsuflación compensadora del parénquima pulmonar adyacente, así como el desplazamiento de una cisura. Está disminuida la perfusión del pulmón que no está ventilado, debido a la vasoconstricción hipóxica y también al aumento de la resistencia vascular causada por los efectos mecánicos del volumen reducido sobre los vasos extraalveolares y los capilares; sin embargo, el flujo sanguíneo residual contribuye a la hipoxemia. La prueba más sensible es la diferencia alveoloarterial de la P_{O_2} al respirar O_2 a 100% (ver [figura 2.6](#)).

Tras una obstrucción localizada puede producirse una infección que dé lugar a la aparición de un absceso pulmonar. Si la obstrucción se encuentra en un bronquio segmentario o más pequeño, puede que no se produzca atelectasia gracias a la ventilación colateral (ver [figura 1.11](#)). La persistencia de obstrucción bronquial puede resultar en infección y bronquiectasia distal a la obstrucción.

CONCEPTOS CLAVE

1. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es muy frecuente y puede llegar a ser muy incapacitante. Estos pacientes tienen enfisema, bronquitis crónica o una mezcla de ambas afecciones.
2. El enfisema es una enfermedad del parénquima pulmonar que se caracteriza por la rotura de paredes alveolares con pérdida de retracción elástica pulmonar y compresión dinámica de las vías respiratorias.
3. La bronquitis crónica consiste en la inflamación de las vías respiratorias con una excesiva producción de moco. El parénquima pulmonar es normal o casi normal.
4. El asma se caracteriza por un aumento de la reactividad de las vías respiratorias, acompañado de inflamación. La gravedad del estrechamiento de las vías respiratorias varía con el paso del tiempo.
5. Todas estas afecciones causan importantes alteraciones de la espirometría forzada, con disminuciones del FEV_1 , la FVC y el cociente FEV_1/FVC .
6. El asma puede tratarse con eficacia mediante corticoesteroides y agonistas β_2 -adrenérgicos inhalados.
7. Además de dejar de fumar, los agonistas β_2 -adrenérgicos inhalados y los anticolinérgicos son el respaldo del tratamiento en individuos con EPOC. Los

corticoesteroides inhalados suelen reservarse para pacientes con afectación grave.

VIÑETA CLÍNICA

Un varón de 26 años acude al servicio de urgencias con empeoramiento disneico y opresión torácica con dos días de duración. Se le ha incrementado la tos no productiva y dice que siente como si no pudiera mantener el aire en su tórax al inhalar. Hace varios años que se le diagnosticó asma y se ha tratado con corticoesteroides inhalados diario y β_2 -agonista de acción corta según necesitó durante varios años con buena mejoría. Sin embargo, después de una infección de vías respiratorias superiores que inició hace varios días, ha tomado su β_2 -agonista bajo un esquema posológico de mayor frecuencia para aliviar el incremento de la sintomatología. Ahora, tiene un pequeño alivio con el inhalador y decidió buscar ayuda extra. En el examen en el servicio de urgencias, sus signos vitales incluyen temperatura de 37.0°C , frecuencia cardíaca de 110, presión arterial de 110/75, frecuencia respiratoria de 25 y SpO_2 de 92% al respirar aire ambiental. Sus músculos esternocleidomastoideo e intercostales se encuentran contraídos en forma notoria. Tiene sonidos musicales difusos a través de sus campos pulmonares bilaterales y una fase espiratoria prolongada. La radiografía de tórax muestra ausencia de opacidades focales pero espacios costales aumentados y bilateralidad de diafragmas pavimentosos.

Preguntas

- ¿Cómo se compararía su capacidad residual funcional y volumen residual presentes con su estado de salud normal?
- ¿Por qué siente que no puede inhalar en forma adecuada si el asma es una enfermedad de obstrucción del flujo aéreo en la exhalación?
- ¿Cuál sería la causa más probable de su hipoxemia?
- Si se obtuviera una gasometría arterial, ¿qué cambio se esperaría ver en su Pa_{CO_2} ?
- ¿Cuál sería el tratamiento apropiado en esta situación?

PREGUNTAS

1. ¿Qué forma de enfisema afecta de manera predominante al vértice pulmonar?
 - A. El causado por un déficit de α_1 -antitripsina.
 - B. El enfisema centroacinar.
 - C. El enfisema panacinar.
 - D. El enfisema paraseptal.
 - E. El enfisema unilateral.
2. Los pacientes con EPOC de tipo A (en contraposición a los de tipo B) tienden a presentar:
 - A. Más tos productora de esputo.
 - B. Volúmenes pulmonares más pequeños.
 - C. Disminución de la retracción elástica pulmonar.
 - D. Más hipoxemia.
 - E. Mayor tendencia a sufrir *cor pulmonale*.

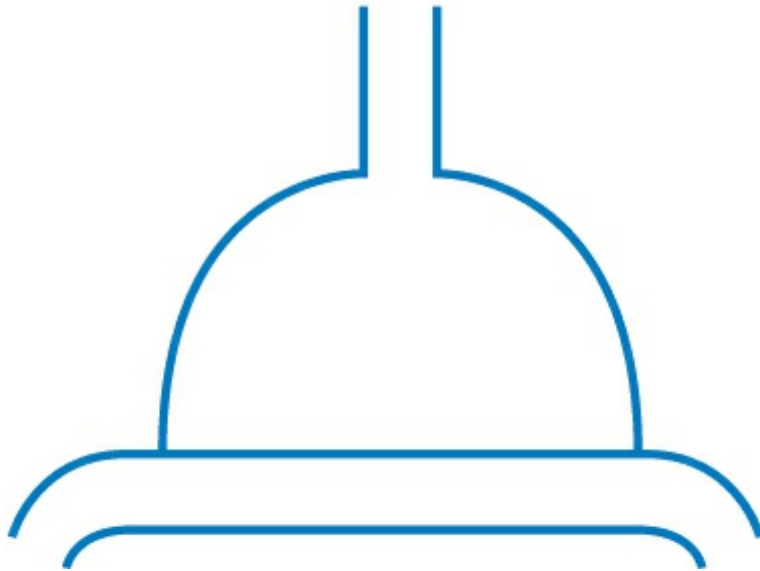
3. Cuando se administra un broncodilatador a un paciente durante una crisis asmática, ¿cuál de los siguientes parámetros disminuye por lo común?
- A. FEV₁
 - B. FEV/FVC
 - C. FVC
 - D. FEF_{25-75%}
 - E. CFR
4. Un varón de 58 años con una historia de tabaquismo de 60 cajetillas al año acude a la clínica por empeoramiento disneico durante el último año. No tiene tos. En el examen se asienta que es un hombre delgado con sonidos musicales dispersos que se escuchan en la auscultación y una fase espiratoria prolongada. La espirometría realizada en la clínica muestra un FEV₁ predicho de 45%, FVC predicha de 65% y cociente FEV₁/FVC de 0.58. ¿Cuál opción indica lo que puede encontrarse con mayor probabilidad en PA y radiografía torácica lateral en este paciente?
- A. Linfadenopatía hiliar bilateral.
 - B. Tamaño disminuido del espacio aéreo retroesternal.
 - C. Signos vasculares disminuidos.
 - D. Opacidades pulmonares bilaterales y difusas.
 - E. Opacidades reticulares en las bases pulmonares.
5. Una mujer de 22 años llega con disnea episódica, opresión torácica y tos. Varios meses atrás se revisó por los mismos síntomas en una clínica de cuidados urgentes y se le prescribió albuterol inhalado, que le alivió los síntomas. Lo ha estado usando hasta cinco veces a la semana y al menos dos veces por semana durante la noche si los síntomas la despiertan. La espirometría revela un FEV₁ predicho de 65%, FVC predicha de 80% y cociente FEV₁/FVC de 0.65. Todas esas mediciones mejoran de manera significativa después de administrarle un broncodilatador inhalado. ¿Cuál de los medicamentos siguientes está indicado de uso diario para mejoría del control de la enfermedad?
- A. Tratamiento contra IgE.
 - B. Cromolino.
 - C. Anticolinérgico de acción prolongada inhalado.
 - D. Corticoesteroide inhalado.
 - E. β_2 -agonista de acción prolongada inhalado.
6. Un varón de 38 años con antecedentes de tabaquismo de sólo 5 cajetillas al año acude a la clínica de enfermedades respiratorias debido a empeoramiento disneico durante el ejercicio. Al examinarlo, muestra estertores espiratorios y una fase espiratoria prolongada. La prueba de función pulmonar revela obstrucción del flujo de aire sin una respuesta broncodilatadora, en tanto una radiografía torácica simple demuestra volúmenes pulmonares grandes, diafragmas pavimentosos y brillo aumentado en

regiones pulmonares inferiores de ambos lados. ¿Cuál de las afirmaciones es verdadera respecto a este paciente?

- A. No tiene riesgo de enfermedad extrapulmonar.
 - B. Debería examinarse por deficiencia de α_1 -antitripsina.
 - C. Tal vez es heterocigoto para el gen Z.
 - D. No existe tratamiento efectivo.
 - E. En esta enfermedad suele ser común el enfisema unilateral.
7. Una mujer de 63 años se evalúa por empeoramiento disneico durante el ejercicio que comenzó hace 18 meses. Es una maestra jubilada con antecedentes de tabaquismo de 30 años. Su espirometría revela una FEV₁ anunciada de 59%, FVC anunciada de 78% y cociente FEV₁/FVC de 0.62 sin respuesta a broncodilatadores inhalados. Una radiografía torácica demuestra volúmenes pulmonares grandes, un espacio aéreo retroesternal grande y diafragmas pavimentosos. ¿Cuál de las condiciones es más probable ver en la prueba de función pulmonar adicional en este paciente?
- A. Capacidad funcional residual disminuida.
 - B. Cociente VR/CPT disminuido.
 - C. Capacidad pulmonar total disminuida.
 - D. Capacidad de difusión de monóxido de carbono aumentada.
 - E. Volumen residual aumentado.
8. Una joven de 16 años con antecedente de asma es llevada al servicio de urgencias con opresión torácica y estertores que no mejoraron a pesar de utilizar su inhaloterapia con broncodilatador. En el examen muestra una saturación de oxígeno de 92% al respirar aire ambiental, utilización de músculos accesorios de la respiración y sonidos musicales difusos en la espiración. Se practica una gasometría arterial que muestra una P_{CO₂} de 33 mm Hg y P_{O₂} de 62 mm Hg. La primera mejora a 90 mm Hg con administración de 2 L/min de oxígeno por sonda nasal. ¿Cuál de las causas es la más probable de su hipoxemia?
- A. Deterioro de la difusión.
 - B. Hiperventilación.
 - C. Hipoventilación.
 - D. Corto circuito.
 - E. Incompatibilidad ventilación-perfusión.

ENFERMEDADES RESTRICTIVAS

5



- **Enfermedades del parénquima pulmonar**

- Estructura de la pared alveolar

- Tipos de células*

- Intersticio*

- Fibrosis pulmonar intersticial difusa

- Anatomía patológica*

- Patogenia*

- Manifestaciones clínicas*

- Función pulmonar*

- Tratamiento y resultados*

- Otros tipos de enfermedades parenquimatosas restrictivas

- Sarcoidosis*

- Neumonitis por hipersensibilidad*

- Enfermedad intersticial causada por fármacos, tóxicos y radiación*

- Asbestosis*

Enfermedades vasculares del colágeno (colagenosis)

Linfangitis carcinomatosa

- **Enfermedades de la pleura**

Neumotórax

Neumotórax espontáneo

Neumotórax a tensión

Función pulmonar

Derrame pleural

Engrosamiento pleural

- **Enfermedades de la pared torácica**

Escoliosis

Espondilitis anquilosante

- **Trastornos neuromusculares**

Las enfermedades restrictivas son aquellas en las que se limita la expansión del pulmón a causa de alteraciones del parénquima pulmonar o de enfermedades pleurales, de la pared torácica o afecciones neuromusculares. Se caracterizan por una disminución de la capacidad vital y un volumen pulmonar pequeño en reposo (habitualmente), pero la resistencia de las vías respiratorias (relacionada con el volumen pulmonar) no está aumentada. Estas enfermedades son, por lo tanto, diferentes de las enfermedades obstructivas en su forma pura, aunque pueden encontrarse afecciones mixtas restrictivas y obstructivas.

ENFERMEDADES DEL PARÉNQUIMA PULMONAR

Con este término se alude al tejido alveolar pulmonar. Conviene, pues, realizar aquí una breve revisión de la estructura de este tejido.

Estructura de la pared alveolar

En la **figura 5.1** se muestra la microfotografía electrónica de un capilar pulmonar en una pared alveolar. Las diversas estructuras por las que pasa el oxígeno en su ruta desde el aire alveolar hasta la hemoglobina del eritrocito son la capa de agente tensioactivo (surfactante) pulmonar (que no se muestra en esta preparación), el epitelio alveolar, el intersticio, el endotelio capilar, el plasma y el eritrocito.

Tipos de células

Los diversos tipos celulares poseen diferentes funciones y distintas respuestas ante la lesión.

Célula epitelial de tipo 1

Es la célula estructural principal de la pared alveolar; sus largas extensiones protoplásmicas pavimentan casi toda la superficie alveolar (**figura 5.1**). La principal función de esta célula es el soporte mecánico. Rara vez se divide, y no tiene una gran

actividad metabólica. Cuando este tipo de células se lesiona, se sustituye por células de tipo 2, que se transforman posteriormente en células de tipo 1.

Célula epitelial de tipo 2

Es una célula casi globular (**figura 5.2**) que proporciona escaso soporte estructural a la pared alveolar, pero que presenta actividad metabólica. La microfotografía electrónica muestra los cuerpos lamelados que contienen fosfolípidos. Dichos cuerpos se forman en el retículo endoplásmico, pasa a través del aparato de Golgi y, finalmente, se expulsan al espacio alveolar para formar agente tensioactivo (ver *West. Fisiología respiratoria*.

Fundamentos, 10.^a ed.). Tras la lesión de la pared alveolar, estas células se dividen con rapidez para tapizar la superficie, y luego se transforman en células de tipo 1. También se ha descrito una célula de tipo 3, pero es poco frecuente y se desconoce su función.

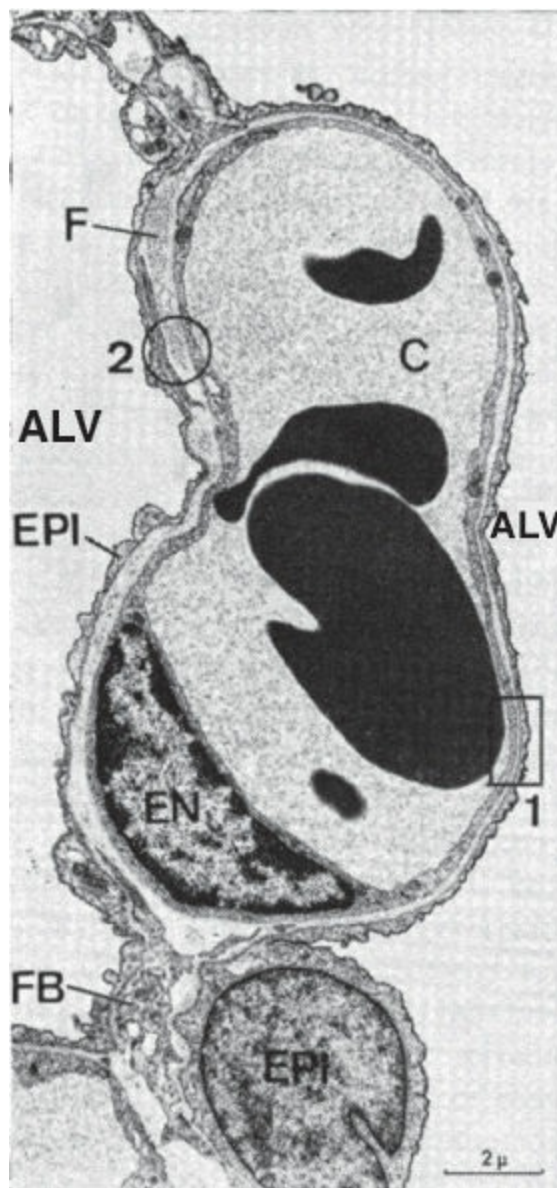


Figura 5.1. Microfotografía electrónica de parte de una pared alveolar. *ALV*, espacio alveolar; *EPI*, núcleo